英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



ロケット分析

SEADリファレンスガイド

V 1.2

Contents

••1。概要……..……。

••2.クイックターゲットガイド……..……。

••3.ロシア起源の防空……

••4.米国起源の防空……

••5.その他の世界（ROW）防空……。

1 - Overview

このリファレンスガイドでは、DCSのさまざまなタイプのSAMに関する基本的な情報を提供します。システム設計、運用の概念、フィールド展開などの基本について説明します。

システムパフォーマンス情報は、利用可能な場合はDCSから、必要な場合はオープンソースリソースから取得されます。説明されている操作の概念は、バッテリー内の特定のレーダーの使用など、DCSの実装を完全に反映していない場合があります。一部の情報はゲーム内テストから得られ、遭遇ごとに異なる場合があります。

運用とフィールド展開の概念は、標準的な「教義」を表しており、現実の世界とは異なる場合があります。

このガイドでは、運用の一部として何らかの形のレーダーを利用する防空システムについてのみ説明します。ほとんどのSEAD作戦は対レーダーミサイルを採用しており、ターゲットを識別して頭出しするための主要なセンサーとしてRWRを使用します。このガイドの主な目的は、レーダー放射を介してターゲティングするための重要な防空バッテリーコンポーネントを識別することです。示されているRWRの記号は、西洋の航空機用です。

1 – Quick Target Guide

このクイックターゲットガイドは、エンゲージメントを実施するために必要な重要な機器の視覚的なリファレンスを提供します。一部のシステムでは、これは中央のターゲットエンゲージメントレーダーで構成されています。他の人は自律的なターゲット追跡機能のために各ランチャーの破壊を必要とします。

1 – Quick Target Guide: SA-2

ファンソング-TTR



2

1 – Quick Target Guide: SA-3

ローブロー-TTR



3

スクエアペア-TIR





RWRシンボル

1 – Quick Target Guide: SA-6

STRAIGHFLUSH-TIR



6

1 – Quick Target Guide: SA-8

ランドロール-TTR



8

1 – Quick Target Guide: SA-10f

フラップ蓋-TER



10

1 – Quick Target Guide: SA-11

ファイアドーム-TIR



11

1 – Quick Target Guide: SA-13

スナップショット-ROR



13

1 – Quick Target Guide: SA-15

スクラムハーフ-TTR



15

1 – Quick Target Guide: SA-19

ホットショット-TTR



S6

1 – Quick Target Guide: HAWK

AN / MPQ-46-TIR



HK

1 – Quick Target Guide: Patriot

AN / MPQ-46-TER



PA

1 – Quick Target Guide: HQ-7

HQ-7- TTR



7

1 – Quick Target Guide: Rapier

Blindfire- TTR＆オプティカルトラッカー



RT

1 – Quick Target Guide: NASAMS

MPQ64F1-TAR



NS

1 – Quick Target Guide: Roland

ローランド-TAR＆TTR

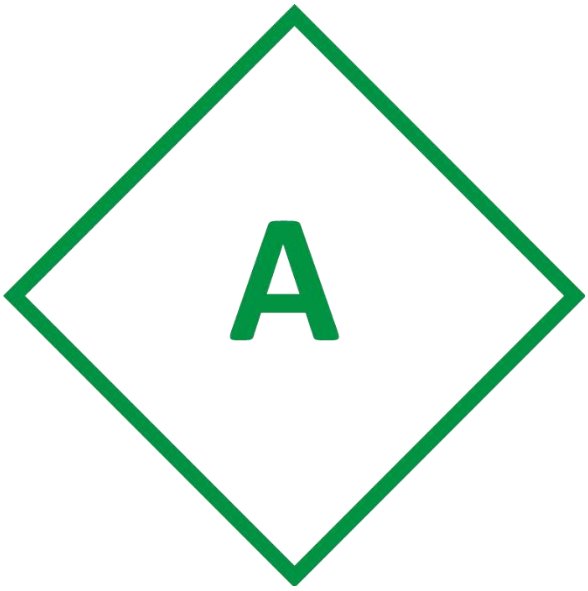


RO

1 – Quick Target Guide: ZSU-23

ガンディッシュ-TTR

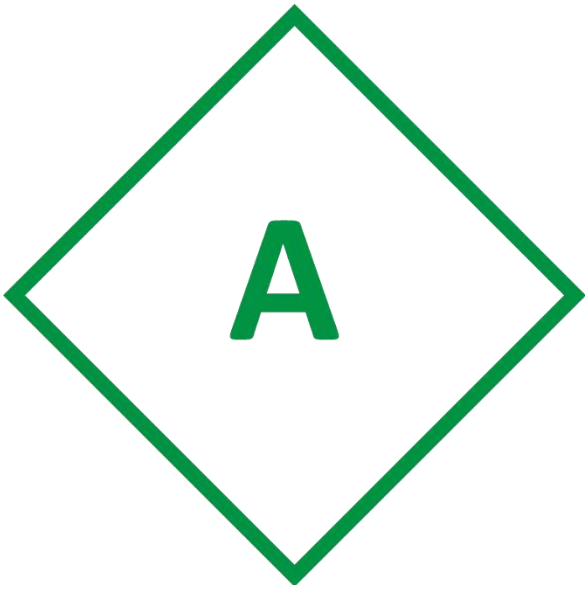




1 – Quick Target Guide: M-163

AN / VPS-2-ROR

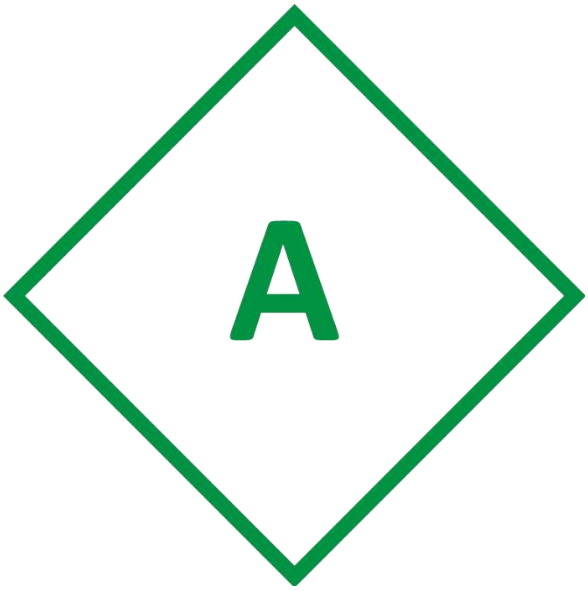




1 – Quick Target Guide: Gepard

Gepard – TAR & TTR





3 – Russian Origin Air Defense: SA-2

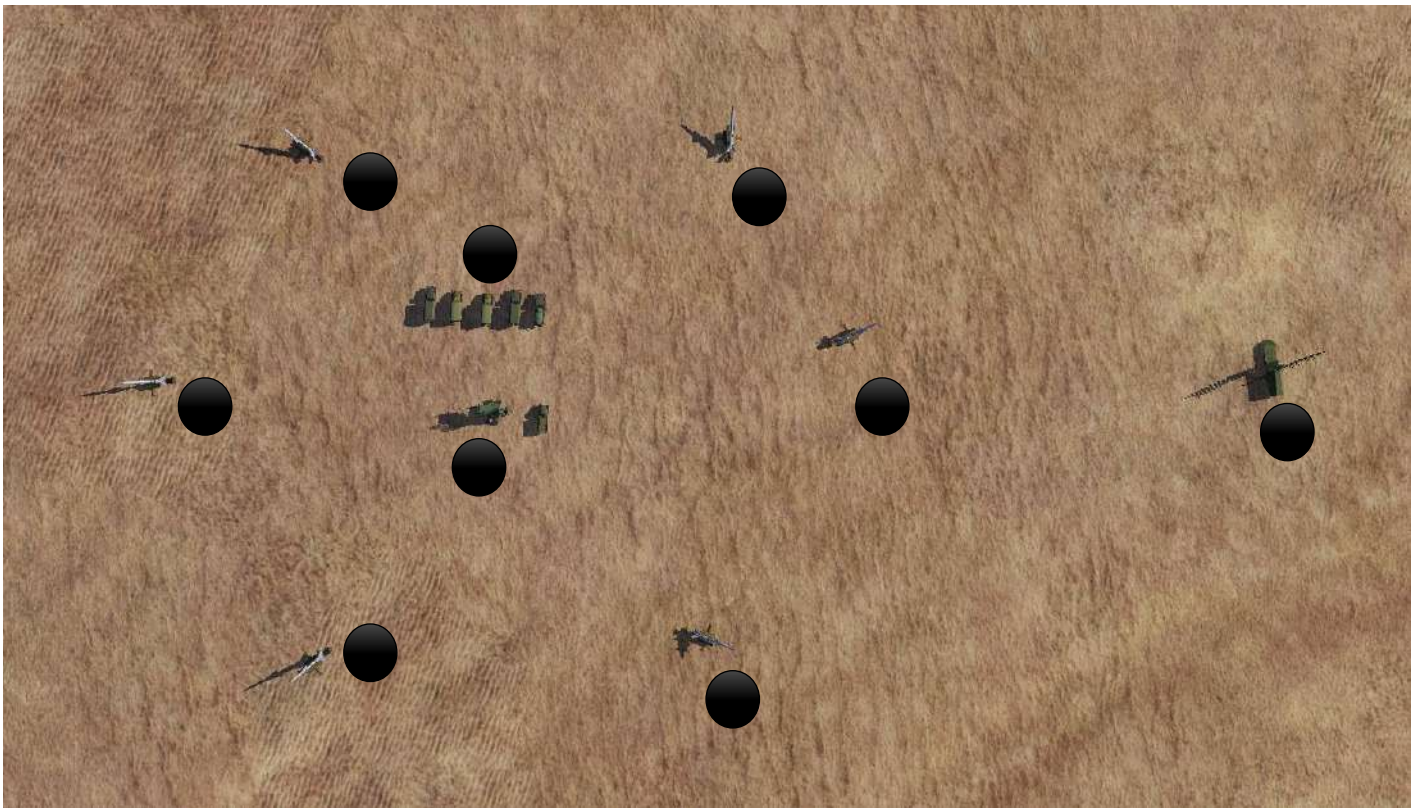


SA-2は、高高度爆撃機の攻撃から固定位置を防御するように設計された中距離RFSAMです。このシステムは、「花」パターンと呼ばれる半固定の場所に配備され、中央のFAN SONGターゲットトラックレーダー（TTR）の周囲に6つのランチャーが分散しています。

SA-2は中高度から高高度のターゲットに対して効果的ですが、機動性には限界があります。SA-2には、HARMを使用したり、ミサイルクラスのターゲットを巡航したりする機能はありません。

重要な情報	
最大エンゲージメント範囲	23 nm
最小エンゲージメント範囲	3.75 nm
ガイダンスタイプ	RFコマンドガイダンス
バッテリーあたりのミサイル	6
反応時間	15秒

3 – Russian Origin Air Defense: SA-2



1 –ファンソングTTR x 1

2 –SA-2ランチャーx6

3 – 1L13早期警戒レーダー（EWR）x

1 4 –コマンドバンとサポート車両

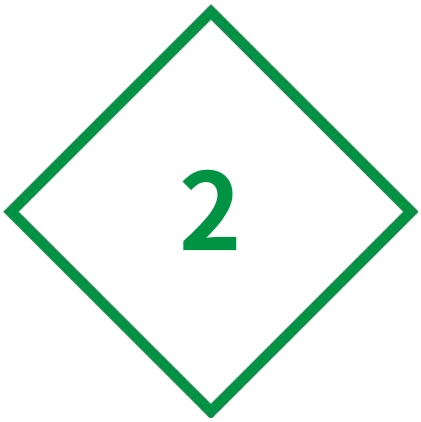
<u>操作に必要な最小限の機器</u> 1x FAN SONG TTR

1xSA-2ランチャー

3 – Russian Origin Air Defense: SA-2

ファンソング-TTR





RWRシンボル

標準の教義では、SA-2バッテリーごとに1つのFAN SONGTTRが展開されています。FAN SONGは、単一のターゲット追跡と1つのミサイル交戦が可能です。つまり、単一のミサイルで一度に追跡および交戦できるのは1つのターゲットのみです。

FANSONGの最大検出範囲は54nmですが、これはターゲットレーダー断面積（RCS）によって異なります。FAN SONGの自律スキャン機能には制限があるため、各SA-2バッテリーには通常、「S」RWRとして表示される1L13EWRが装備されています。EWRはエンゲージメントに参加せず、FANSONGをサポートするためにのみ使用されます。

3 – Russian Origin Air Defense: SA-2

操作の概念

1.目標捕捉：

1L13 EWRは、SA-2の範囲内のターゲットをスキャンします。ターゲットが取得されて範囲内に入ると、FAN SONGはターゲットに向かって旋回し、ターゲットへのロックオンを開始します。

2.ターゲット追跡：

FAN SONGは、システム範囲に入ると、単一のターゲットへのロックオンを開始します。システムがターゲットにロックオンするまでに数秒かかります。ターゲットがロックされると、SA-2ミサイルランチャーがターゲットに向かって旋回します。

3.ターゲットエンゲージメント：

ロックされたターゲットが範囲内にある場合、単一のSA-2ミサイルがターゲットに発射されます。FAN SONGは、フライアウトの期間中、ターゲットとミサイルを追跡し、別のRFチャネルを介してミサイルに誘導コマンドを送信します。ミサイルがターゲットに到達すると、コマンドまたは近接信管を介して爆発します。

3 – Russian Origin Air Defense: SA-3

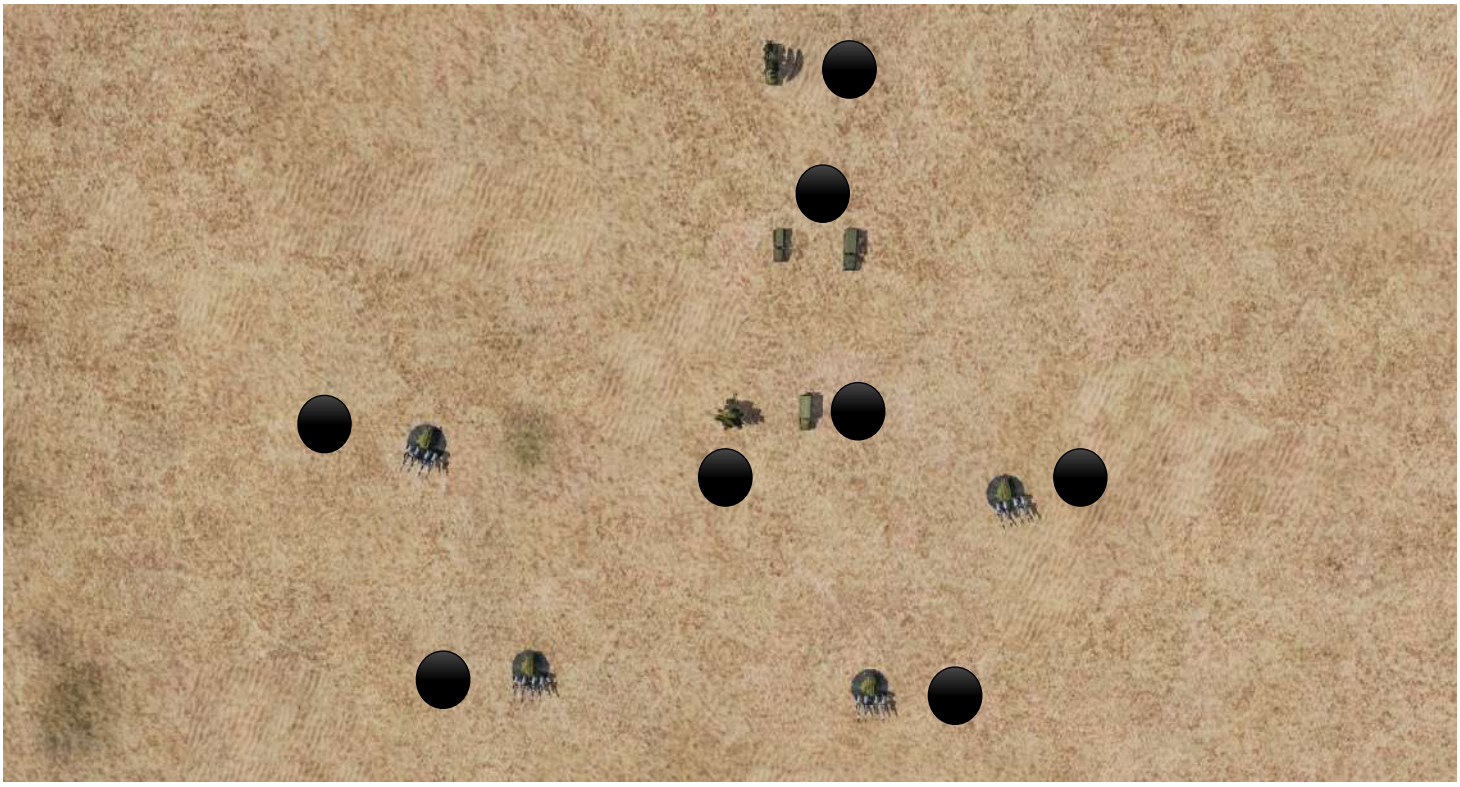


SA-3は、低高度のターゲットに対してある程度の機能を備えた中レベルの攻撃機から固定位置を防御するように設計された中距離RFSAMです。SA-3は半固定の場所に配備され、中央のLOWBLOWターゲットトラックレーダーの周りに4つのランチャーが分散しています。

SA-3は、中高度から高高度のターゲットに対して効果的であり、低レベルのターゲットに対してはある程度の機能があります。SA-3には、HARMを使用したり、ミサイルクラスのターゲットを巡航したりする機能はありません。

重要な情報	
最大エンゲージメント範囲	13.5 nm
最小エンゲージメント範囲	1.4 nm
ガイダンスタイプ	RFコマンドガイダンス
バッテリーあたりのミサイル	16
反応時間	15秒

3 – Russian Origin Air Defense: SA-3



1 –ローブローTTR x 1 2

–SA-3ランチャーx4 3 –

P-19 EWR x 1

4 –コマンドバンとサポート車両

<u>操作に必要な最小限の機器</u> 1xローブロー TTR

1xSA-3ランチャー

3 – Russian Origin Air Defense: SA-3

ローブロー-TTR



RWRシンボル



標準の教義では、SA-3バッテリーごとに1つのLOW BLOWTTRが展開されています。LOW BLOW TTRは、単一のターゲットトラックと1つのミサイルエンゲージメントが可能です。

LOW BLOWTTRの最大検出範囲は54nmですが、これはターゲットRCSによって異なります。LOW BLOW TTRの自律スキャン機能には制限があるため、各SA-3バッテリーには通常、RWRに「S」または「FF」と表示されるP-19EWRが装備されています。EWRはエンゲージメントに参加せず、LOW BLOWTTRをサポートするためにのみ使用されます。

操作の概念

1.目標捕捉：

S-19 EWRは、SA-3の範囲内のターゲットをスキャンします。ターゲットが取得されて範囲内に入ると、LOW BLOW TTRがターゲットに向かって旋回し、ターゲットへのロックオンを開始します。

2.ターゲット追跡：

LOW BLOW TTRは、システム範囲に入ると、単一のターゲットへのロックオンを開始します。システムがターゲットにロックオンするまでに数秒かかります。ターゲットがロックされると、SA-3ミサイルランチャーがターゲットに向かって旋回します。

3.ターゲットエンゲージメント：

ロックされたターゲットが範囲内にある場合、単一のSA-3ミサイルがターゲットに発射されます。LOW BLOW TTRは、フライアウトの期間中、ターゲットとミサイルを追跡し、別のRFチャネルを介してミサイルに誘導コマンドを送信します。ミサイルがターゲットに到達すると、コマンドまたは近接信管を介して爆発します。

3 – Russian Origin Air Defense: SA-5

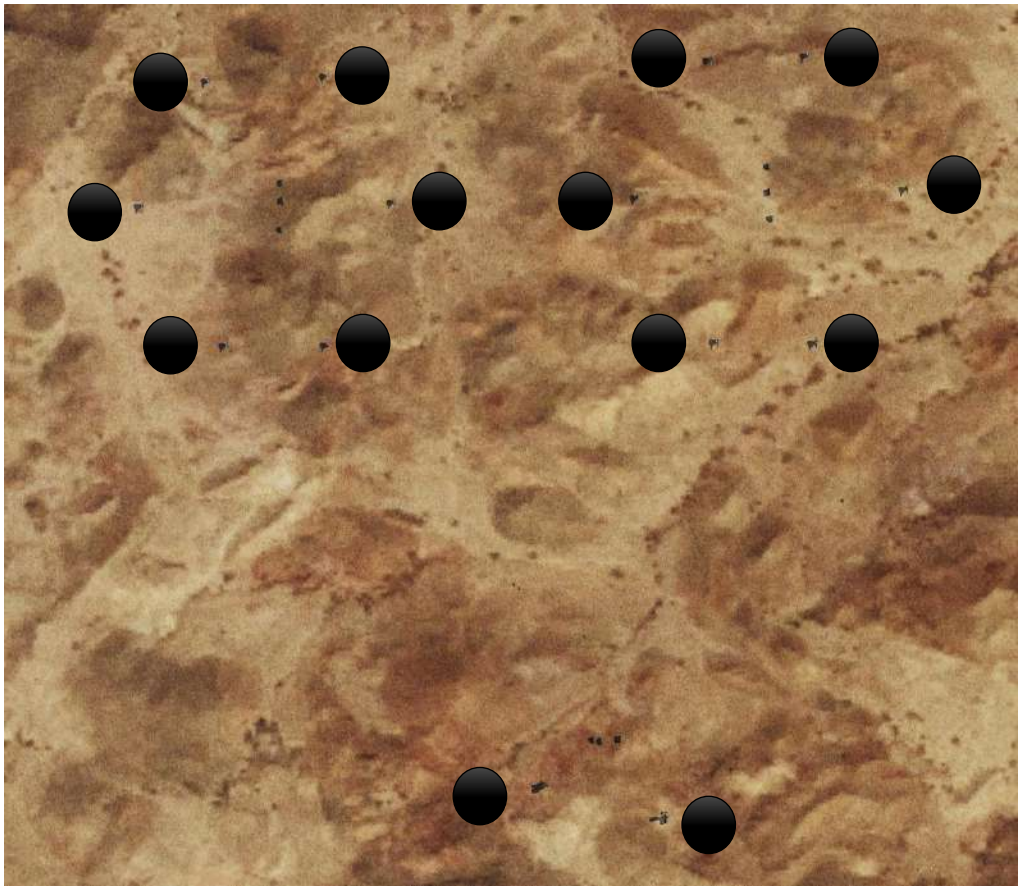


SA-5は、中高度から高高度の航空機や巡航ミサイルから防御するために設計された長距離RFSAMです。このシステムは、エリア防御だけでなく優先ロケーションを防御するために展開できる固定防御として設計されています。標準のSA-5バッテリーは、1つのTIN SHIELD TAR、1つのSQUARE PAIR TIR、および最大12個のランチャーで構成されています。

SA-5は、中高度から高高度のターゲットに対して効果的であり、優れた機動性を備えています。SA-5には巡航ミサイルを発射する機能がいくつかありますが、HARMクラスのターゲットに対しては機能しません。

重要な情報	
最大エンゲージメント範囲	138 nm
最小エンゲージメント範囲	3.75 nm
ガイダンスタイプ	セミアクティブRFホーミング
バッテリーあたりのミサイル	6
反応時間	60秒

3 – Russian Origin Air Defense: SA-5



1 –スクエアペアTIR x 1 2

– TIN SHIELD TAR x 1 3 –

SA-5ランチャーx12

<u>操作に必要な最小限の機器</u> 1x SQUARE PAIR TIR 1xSA-5ランチャー

3 – Russian Origin Air Defense: SA-5



RWRシンボル

スクエアペア-TIR



標準の教義では、SA-3バッテリーごとに1つのSQUARE PAIRTIRが配備されています。SQUARE PAIRは、単一のターゲットトラックと1つのミサイルエンゲージメントが可能です。

SQUAREPAIRの最大検出範囲は216nmですが、これはターゲットRCSによって異なります。SQUARE PAIRの自律スキャン機能には制限があるため、各SA-5バッテリーには通常、TARに「TS」と表示されるTIN SHIELDEWRが装備されています。TARはエンゲージメントに参加せず、SQUAREPAIRをサポートするためにのみ使用されます。

3 – Russian Origin Air Defense: SA-5

操作の概念

1.目標捕捉：

TIN SHIELD TARは、SA-5の範囲内のターゲットをスキャンします。ターゲットが取得されて範囲内に入ると、SQUARE PAIR TIRはターゲットに向かって旋回し、ターゲットへのロックオンを開始します。

2.ターゲット追跡：

SQUARE PAIR TIRは、システム範囲に入ると、単一のターゲットへのロックオンを開始します。システムがターゲットにロックオンするまでに数秒かかります。ターゲットがロックされると、SA-5ミサイルランチャーがターゲットに向かって旋回します。

3.ターゲットエンゲージメント：

ロックされたターゲットが範囲内にある場合、単一のSA-5ミサイルがターゲットに発射されます。SQUARE PAIR TIRは、飛行中のターゲットを追跡し、ミサイルがターゲットからの反射RFエネルギーにロックするようにターゲットを照らします。ミサイルがターゲットに到達すると、コマンドまたは近接信管を介して爆発します。

3 – Russian Origin Air Defense: SA-6

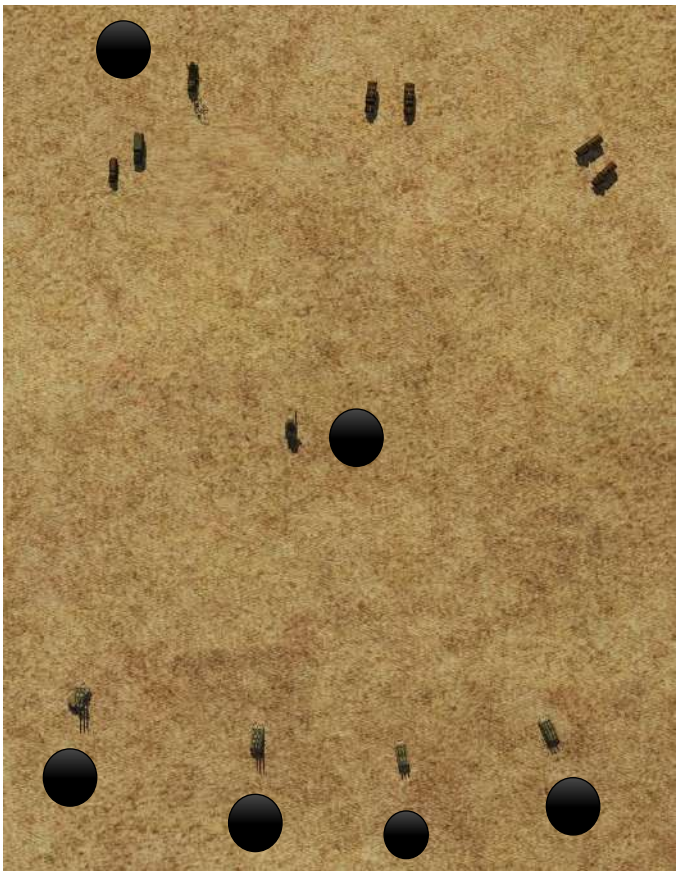


SA-6は、低高度および中高度の攻撃機から防御するために設計された中距離RFSAMです。このシステムは、優先順位の高い場所を防御するために迅速に展開できる機動防御として設計されています。4台のトランスポーター-エレクター-ランチャー（TEL）が中央のSTRAIGHTFLUSHレーダーの周りに分散しています。

SA-6は、低高度から中高度のターゲットに対して効果的であり、適切な機動性を備えています。SA-6には、HARMを使用したり、ミサイルクラスのターゲットを巡航したりする機能はありません。

重要な情報	
最大エンゲージメント範囲	13 nm
最小エンゲージメント範囲	3.75 nm
ガイダンスタイプ	セミアクティブRFホーミング
バッテリーあたりのミサイル	12
反応時間	30秒

3 – Russian Origin Air Defense: SA-6



1 –ストレートフラッシュx

1 2 –SA-6ランチャーx4 3 –

P-19 EWR x 1

操作に必要な最小限の機器 1x STRAIGHT FLUSH TER 1xSA-6ランチャー

3 – Russian Origin Air Defense: SA-6

ストレートフラッシュ-TARおよびTIR



RWRシンボル



標準的な教義では、SA-6バッテリーごとに1台のSTRAIGHTFLUSHレーダー車両が配備されています。STRAIGHT FLUSHには、回転する目標捕捉レーダー（TAR）と単一のTIRが組み込まれています。STRAIGHT FLUSHは、単一のターゲットトラックと1つのミサイルエンゲージメントが可能です。

STRAIGHTFLUSHの最大検出範囲は38nmですが、これはターゲットRCSによって異なります。STRAIGHT FLUSHは、統合されたTARを通じて堅牢な自律スキャン機能を備えていますが、通常、RWRに「S」または「FF」と表示されるP-19EWRが追加されています。EWRはエンゲージメントに参加せず、STRAIGHTFLUSHをサポートするためにのみ使用されます。

3 – Russian Origin Air Defense: SA-6

操作の概念

1.目標捕捉：

P-19は、SA-6の範囲内のターゲットをスキャンします。ターゲットがP-19で取得されると、その情報はSTRAIGHTFLUSHに渡されます。STRAIGHT FRLUSHは、オンボードTARでターゲットを取得します。

2.ターゲット追跡：

ターゲットが範囲内に入ると、STRAIGHT FLUSHTIRは単一のターゲットへのロックオンを開始します。システムがターゲットにロックオンするまでに数秒かかります。ターゲットがロックされると、TELはターゲットに向かって旋回します。

3.ターゲットエンゲージメント：

追跡されたターゲットが範囲内にある場合、単一のSA-6ミサイルがターゲットに発射されます。STRAIGHT FLUSHはターゲットを追跡し、連続波（CW）イルミネーターレーダー信号でターゲットを照らします。このCW信号は、ミサイルのセミアクティブレーダーシーカーによって検出され、ミサイルをターゲットに誘導するために使用されます。ミサイル弾頭は近接信管によってアクティブになります。

3 – Russian Origin Air Defense: SA-8

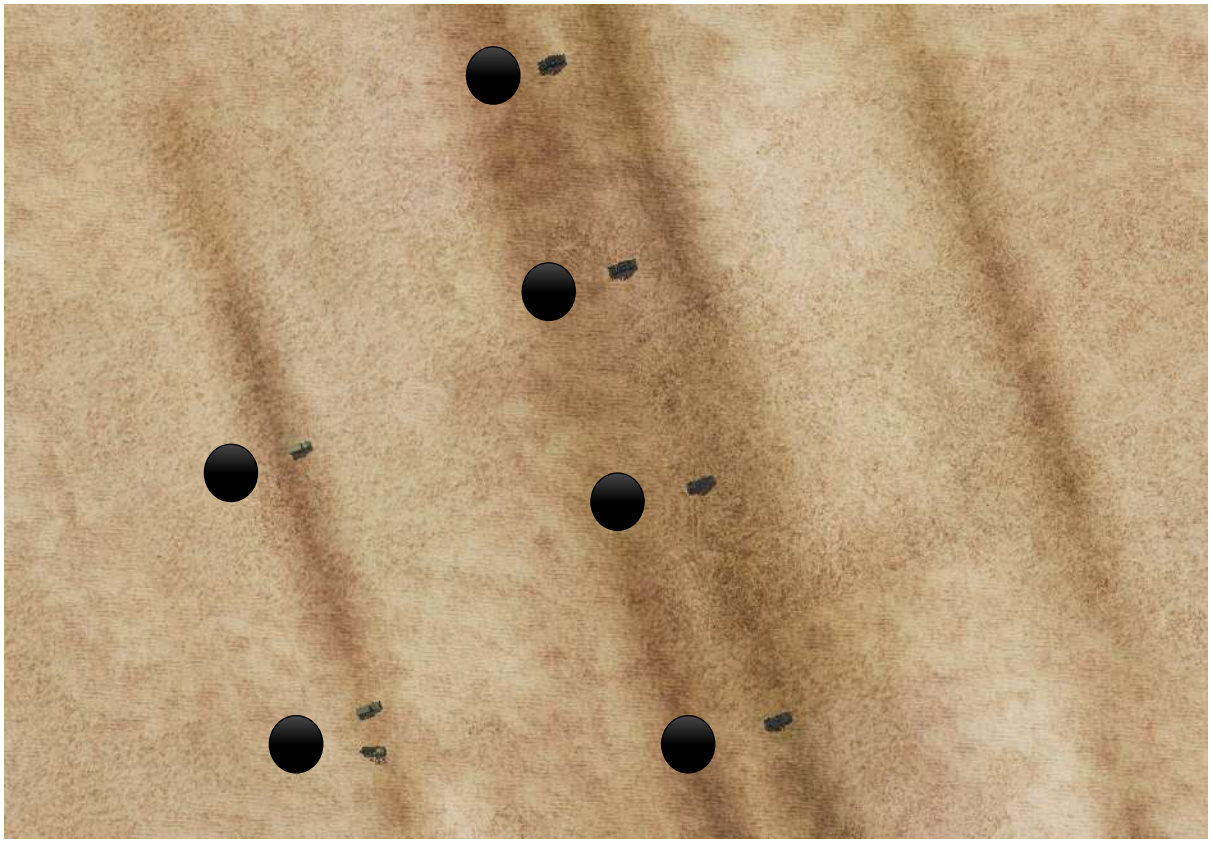


SA-8は、低高度および中高度の攻撃機やヘリコプターから防御するために設計されたモバイル短距離RFSAMです。4台のTLARのSA-8バッテリーは、各ユニットが自律的に動作し、バッテリーコマンドビークルとP-19EWRによってサポートされて緩く展開されます。

SA-8は、低高度から中高度のターゲットに対して効果的であり、優れた機動性を備えています。SA-8にはHARMを使用する機能はありませんが、巡航ミサイルクラスのターゲットを使用する機能はあります。

重要な情報	
最大エンゲージメント範囲	5.5 nm
最小エンゲージメント範囲	<1nm
ガイダンスタイプ	コマンドラインオブサイト
バッテリーあたりのミサイル	24
反応時間	25秒

3 – Russian Origin Air Defense: SA-8



展開レイアウトではありません

1 – P-19 EWR x 1 2

– SA-8 TLAR x 4

3 –バッテリーコマンドビークルx 1

操作に必要な最小限の機器 1x SA-8 TLAR

3 – Russian Origin Air Defense: SA-8

ランドロール-TTR



RWRシンボル



各TLARには、エンゲージメント用の独自のレーダーが装備されています。回転するTAR、単一のTTR、2つのミサイルトラックレーダー、およびミサイルキャプチャとアップリンクアンテナが組み込まれています。ランドロールは、単一のターゲットトラックと2つのミサイル交戦が可能です。

TARの最大検出範囲は16nmですが、これはターゲットRCSによって異なります。ランドロールは、統合されたTARを通じて堅牢な自律スキャン機能を備えていますが、通常、RWRに「S」または「FF」と表示されるP-19EWRが追加されています。EWRはエンゲージメントに参加せず、ランドロールをサポートするためにのみ使用されます。

3 – Russian Origin Air Defense: SA-8

操作の概念

1.目標捕捉：

P-19は、SA-8の範囲内のターゲットをスキャンします。P-19でターゲットが取得されると、その情報はTLARに渡され、TLARはオンボードTARでターゲットを取得します。

2.ターゲット追跡：

ターゲットが範囲内に入ると、LAND ROLLTTRは単一のターゲットへのロックオンを開始します。システムがターゲットにロックオンするのに数秒かかります。その後、最大2つのSA-8ミサイルを発射できます。

3.ターゲットエンゲージメント：

発射後、各ミサイルはTTRの両側にあるミサイルトラックレーダーの1つによって取得されます。システムは、ターゲットを傍受するために必要なガイダンスコマンドを計算します。これらのコマンドは、ミサイルアップリンク信号を介してミサイルに送信されます。弾頭は、命令された爆発、または無線近接信管を介して起動することができます。

3 – Russian Origin Air Defense: SA-10f

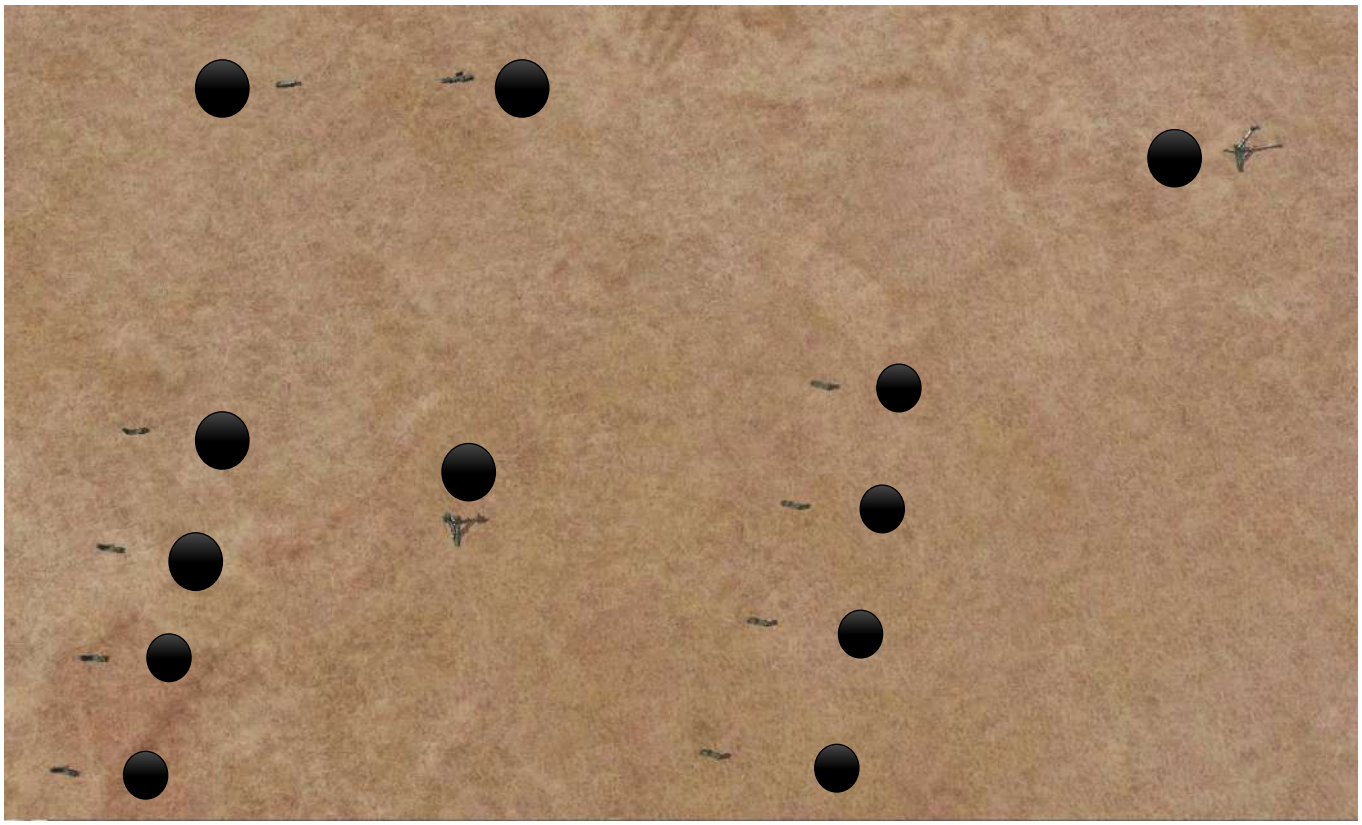


SA-10fは、中高度から高高度の航空機や巡航ミサイルから防御するために設計された長距離RFSAMです。このシステムは、エリア防御だけでなく優先ロケーションを防御するために展開できるセミモバイル防御として設計されています。標準のSA-10fバッテリーは、1台のバッテリーコマンドビークル、1台のCLAM SHELL低高度TAR、1台のFLAP LIDターゲットエンゲージメントレーダー、および最大8台のTELで構成されます。BIG BIRD EWRは通常、複数のSA-10fバッテリーをサポートします。

SA-10fは、中高度から高高度のターゲットに対して効果的であり、優れた機動性を備えています。SA-10fには、HARMと交戦し、ミサイルクラスのターゲットを巡航する機能があります。

重要な情報	
最大エンゲージメント範囲	65 nm
最小エンゲージメント範囲	3.75 nm
ガイダンスタイプ	セミアクティブRFホーミング
バッテリーあたりのミサイル	32
反応時間	20秒

3 – Russian Origin Air Defense: SA-10f



1 –バッテリーコマンドビークルx 1 2 –

ビッグバードEWR x 1

3 –アサリの殻x 14-フ

ラップの蓋x1

5 – SA-10f TEL x8

<u>操作に必要な最小限の機器</u> 1xフラップ

リッター

1xバッテリーコマンドビークル

1xSA-10f TEL

3 – Russian Origin Air Defense: SA-10f

フラップ蓋-TER



10

RWRシンボル

アサリの殻-TAR



CS

RWRシンボル

標準の教義には、各SA-10fバッテリーに配備された単一のCLAM SHELLTARと単一のFLAPLIDTERがあります。RWRに「BB」と表示されている単一のBIGBIRD EWRを展開して、複数のSA-10fバッテリーをサポートできます。FLAP LID TERは、ターゲットごとに最大2発のミサイルを使用して、最大5回の同時エンゲージメントをサポートできます。

FLAPLIDの最大検出範囲は86nmですが、これはターゲットRCSによって異なります。CLAM SHELLには、低レベルのターゲットを検出するように調整された限定された自律スキャン機能があります。中高度から高高度のターゲットを効果的に検出するには、EWRが必要です。FLAP LIDは、実際のエンゲージメントを実行する唯一のレーダーです。

操作の概念

1.目標捕捉：

ビッグバードがサポートするCLAMSHELLは、SA-10fの範囲内のターゲットをスキャンします。ターゲットが取得されると、ターゲット情報がFLAP LIDTERに渡されます。

2.ターゲット追跡：

FLAP LIDは、EWRからの追跡情報に基づいてターゲットへのロックオンを試みます。システムがターゲットにロックオンするまでに数秒かかります。射程内に入ると、最大2発のミサイルが最大5発の標的に割り当てられます。

3.ターゲットエンゲージメント：

ロックされたターゲットが範囲内にあると、割り当てられたミサイルがターゲットに発射されます。通常、航空機は1発のミサイルと交戦し、入ってくるミサイルは2発のミサイルと交戦します。FLAP LIDは、ターゲットとミサイルを追跡し、ミサイルがオンボードシーカーでターゲットから反射されたRFエネルギーを取得できるようになるまで、コース修正コマンドを提供します。ミサイル弾頭は、コマンドまたは近接信管によって作動します。

3 – Russian Origin Air Defense: SA-11

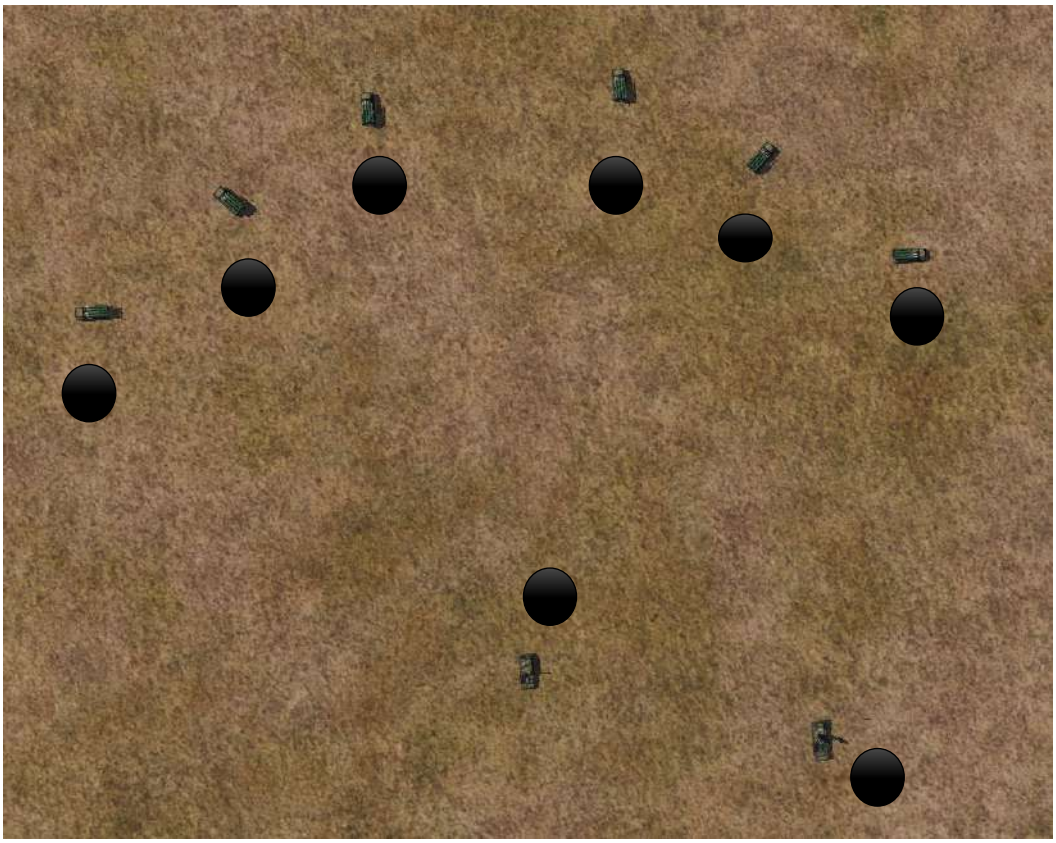


SA-11は、低高度から高高度の攻撃機を防御するために設計された中距離RFSAMです。このシステムは、優先順位の高い場所を防御するために迅速に展開できる機動防御として設計されています。SNOW DRIFT TARによってサポートされている、最大6台の輸送起立発射機およびレーダー（TELAR）が、バッテリーコマンドビークルの周囲に分散しています。

SA-11は、低高度から高高度のターゲットに対して効果的であり、優れた機動性を備えています。SA-11には、HARMと交戦し、ミサイルクラスのターゲットを巡航する機能があります。

重要な情報	
最大エンゲージメント範囲	19 nm
最小エンゲージメント範囲	2 nm
ガイダンスタイプ	セミアクティブRFホーミング
バッテリーあたりのミサイル	16-24
反応時間	30秒

3 – Russian Origin Air Defense: SA-11



展開レイアウトではありません

1 –バッテリーコマンドビークルx 1

2 – SA-11 TELAR x 4-6

3 –雪の吹きだまりのタールx 1

操作に必要な最小限の機器 1x SA-11 TELAR

3 – Russian Origin Air Defense: SA-11

ファイアドーム-TIR



RWRシンボル



各TELARにはFIREDOMETIRが装備されています。FIRE DOME TIRはターゲットを追跡し、ミサイルがターゲットを追跡するための照明信号を提供します。FIRE DOMEは、単一のミサイルの交戦で単一のターゲットトラックを実行できます。

FIREDOMEの最大検出範囲は38nmですが、これはターゲットRCSによって異なります。FIRE DOMEは、レーダーの真正面で自律スキャン機能が制限されていますが、通常、SNOW DRIFTTARレーダーで補完されます。SNOWDRIFTはエンゲージメントに参加していません。

操作の概念

1.目標捕捉：

SNOW DRIFTは、SA-11の範囲内のターゲットをスキャンします。SNOW DRIFTでターゲットが取得されると、その情報はTELARに渡されます。

2.ターゲット追跡：

ターゲットが範囲内に入ると、FIRE DOMETIRは単一のターゲットへのロックオンを開始します。システムがターゲットにロックオンするまでに数秒かかります。ターゲットがロックオンされると、SA-11TELARはターゲットに向かって旋回します。

3.ターゲットエンゲージメント：

ロックされたターゲットが範囲内にある場合、単一のSA-11ミサイルがターゲットに発射されます。FIRE DOME TIRはターゲットを追跡し、レーダー信号で照らします。このレーダー信号は、ミサイルのセミアクティブレーダーシーカーによって検出され、ミサイルをターゲットに誘導するために使用されます。ミサイル弾頭は近接信管によってアクティブになります。

3 – Russian Origin Air Defense: SA-13

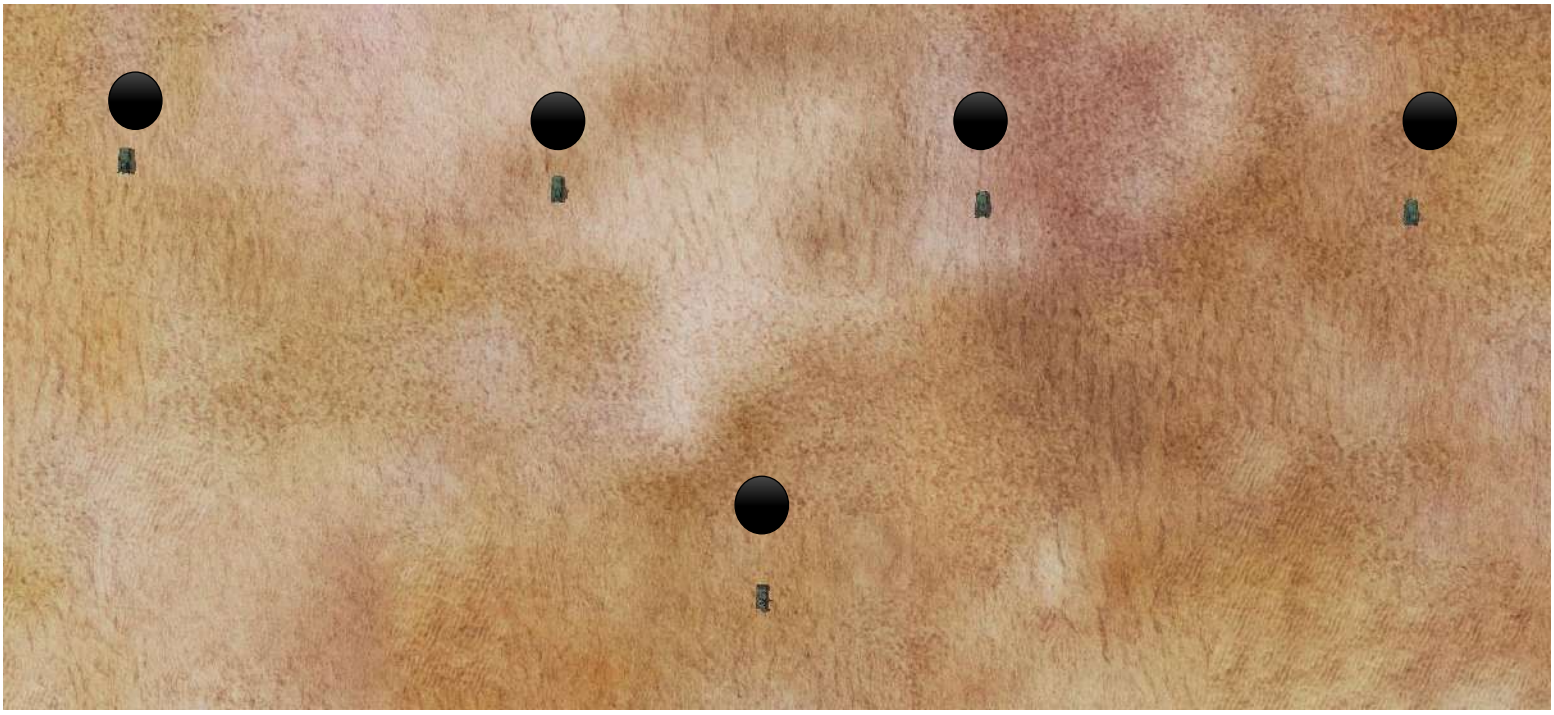


SA-13は、低高度の攻撃機やヘリコプターから防御するために設計されたモバイル短距離IRSAMです。4～6個のTELARのSA-13バッテリーは、各ユニットが動作している状態で大まかに展開されます
自律的に、DOG EAREWを搭載したバッテリーコマンドビークルによってサポートされます。

SA-13は低高度のターゲットに対して効果的であり、優れた機動性を備えています。SA-19にはHARMを使用する機能はありませんが、巡航ミサイルクラスのターゲットを使用する機能はあります。

重要な情報	
最大エンゲージメント範囲	3 nm
最小エンゲージメント範囲	<.5nm
ガイダンスタイプ	赤外線ガイダンス
バッテリーあたりのミサイル	16-24
反応時間	5秒

3 – Russian Origin Air Defense: SA-13



展開レイアウトではありません

1 –バッテリーコマンドビークルx 1 2

– SA-13 TELARs x 4-6

操作に必要な最小限の機器 1x SA-13 TELAR

3 – Russian Origin Air Defense: SA-13

スナップショット-ROR



RWRシンボル



このシステムは、搭載された照準器を使用して自律的な目標捕捉を行います。TELには、範囲のみのSNAPSHOTレーダーも組み込まれています。

TELARの最大光学検出範囲は4.2nmです。各SA-13バッテリーには、通常、DOG EAREWRを搭載したコマンドビークルが追加されています。EWRはエンゲージメントに参加せず、TELへのターゲットの通過をサポートするためにのみ使用されます。

3 – Russian Origin Air Defense: SA-13

操作の概念

1.目標捕捉：

DOG EARは、SA-13の範囲内のターゲットをスキャンします。DOG EARでターゲットが取得されると、その情報がTELARに渡されます。

2.ターゲット追跡：

ターゲットが範囲内に入ると、TELARはその光学照準器で単一のターゲットを追跡します。ミサイルは照準器に照準を合わせられ、すぐにターゲットへのロックオンを試み始めます。ミサイルがターゲットにロックオンするのに数秒かかります。その後、ミサイルを発射できます。ターゲットが取得されると、SNAPSHOTレーダーは発射直前にターゲット範囲を確認します。1つのターゲットに複数のミサイルを発射できます。

3.ターゲットエンゲージメント：

発射後、ミサイルは搭載されたシーカーヘッドでターゲットを追跡します。シーカーヘッドは、航空機エンジンからの熱出力を追跡します。ミサイル弾頭は、接触信管または近接信管を介して作動させることができます。

3 – Russian Origin Air Defense: SA-15

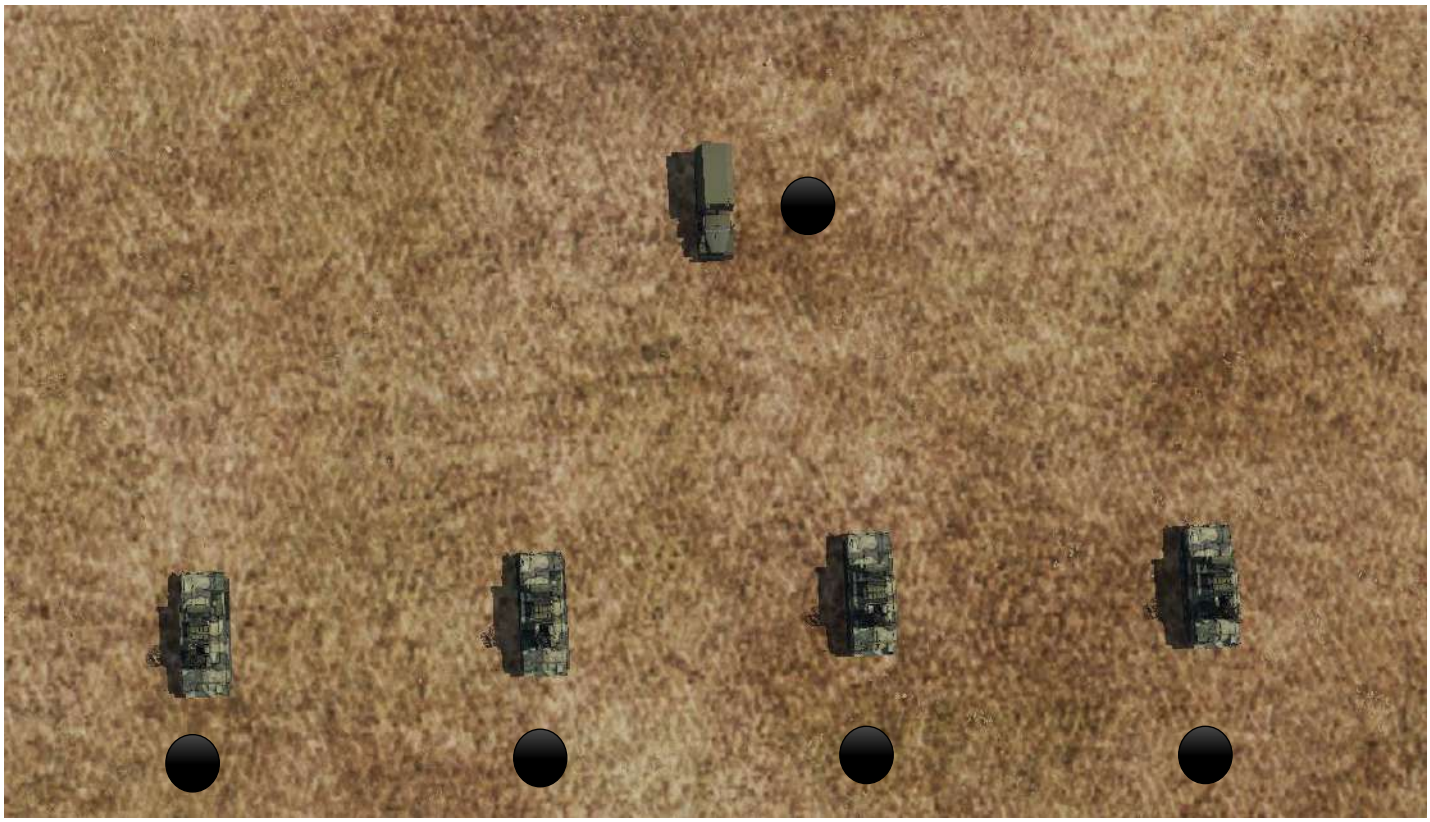


SA-15は、低高度および中高度の攻撃機、ヘリコプター、巡航ミサイルから防御するために設計されたモバイル短距離RFSAMです。4台のTLARのSA-15バッテリーは、各ユニットが自律的に動作し、バッテリーコマンドビークルによってサポートされた状態で大まかに展開されます。

SA-15は、低高度から中高度のターゲットに対して効果的であり、非常に優れた機動性を備えています。SA-15には、HARMに対抗し、ミサイルクラスのターゲットを巡航する機能があります。

重要な情報	
最大エンゲージメント範囲	6.5 nm
最小エンゲージメント範囲	<1nm
ガイダンスタイプ	コマンドラインオブサイト
バッテリーあたりのミサイル	32
反応時間	10秒

3 – Russian Origin Air Defense: SA-15



展開レイアウトではありません

1 –バッテリーコマンドビークルx 1

2 – SA-15 TLAR x 4

<u>操作に必要な最小限の機器</u> 1x SA-15 TLAR

3 – Russian Origin Air Defense: SA-15

スクラムハーフ-TTR



RWRシンボル



各TLARには、エンゲージメント用の独自のレーダーが装備されています。回転するTAR、SCRUM HALF TTR、ミサイル捕獲およびアップリンクアンテナを組み込んでいます。SCRUM HALFは、交戦ごとに2発のミサイルを備えた単一のターゲットトラックが可能です。

TARの最大検出範囲は13nmですが、これはターゲットRCSによって異なります。SA-15は、統合されたTARを通じて堅牢な自律スキャン機能を備えています。

操作の概念

1.目標捕捉：

SA-15は、TLARの範囲内のターゲットをスキャンします。TARは、航空機、ヘリコプター、巡航ミサイルをかなりの距離で検出することができます

2.ターゲット追跡：

ターゲットが範囲内に入ると、SCRUM HALFTTRは単一のターゲットへのロックオンを開始します。システムがターゲットにロックオンするのに数秒かかります。その後、最大2発のミサイルを発射できます。

3.ターゲットエンゲージメント：

発射後、各ミサイルはTTRの両側にあるミサイル捕獲アンテナによって取得されます。TTRは、ターゲットを傍受するために必要なガイダンスコマンドを計算します。これらのコマンドは、ミサイルアップリンク信号を介してミサイルに送信されます。弾頭は、命令された爆発、または無線近接信管を介して起動することができます。

3 – Russian Origin Air Defense: SA-19

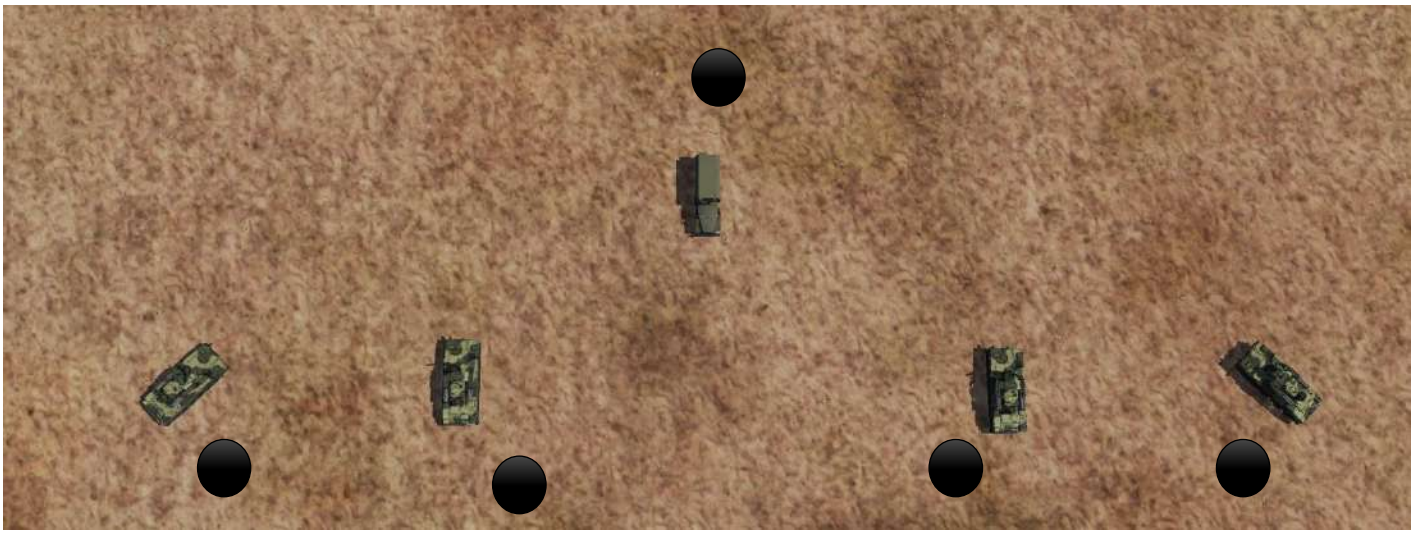


SA-19は、低高度および中高度の攻撃機、ヘリコプター、巡航ミサイルから防御するために設計されたモバイル短距離RFSAMです。4つのTELARのSA-19バッテリーは、各ユニットが自律的に動作し、バッテリーコマンドビークルによってサポートされた状態で大まかに展開されます。

SA-19は、低高度から中高度のターゲットに対して効果的であり、非常に優れた機動性を備えています。SA-19には、HARMと交戦し、ミサイルクラスのターゲットを巡航する機能があります。

重要な情報	
最大エンゲージメント範囲	4 nm
最小エンゲージメント範囲	<.5nm
ガイダンスタイプ	コマンドラインオブサイト
バッテリーあたりのミサイル	32
反応時間	7秒

3 – Russian Origin Air Defense: SA-19



展開レイアウトではありません

1 –バッテリーコマンドビークルx 1

2 – SA-19 TELAR x 4

<u>操作に必要な最小限の機器</u> 1x SA-19 TELAR

3 – Russian Origin Air Defense: SA-19

ホットショット-TTR



RWRシンボル



各TELARには、交戦用の独自のレーダーが装備されています。回転するTARとHOTSHOTTTRが組み込まれています。HOT SHOTは、交戦ごとに1つのミサイルで単一のターゲットトラックを実行できます。SA-19のミサイルは、非常に低い煙の特徴をもたらす独自のブーストされたダーツ設計を備えています。

TARの最大検出範囲は10nmですが、これはターゲットRCSによって異なります。SA-19は、統合されたTARを通じて堅牢な自律スキャン機能を備えています。

操作の概念

1.目標捕捉：

SA-19は、搭載されたTARを使用してTELARの範囲内のターゲットをスキャンします。ターゲットが取得されると、システムはHOT SHOTTTRまたはパッシブEO / IRセンサーを使用してターゲットにロックしようとします。

2.ターゲット追跡：

ターゲットが範囲内に入ると、HOT SHOTTTRは単一のターゲットへのロックオンを開始します。システムがターゲットにロックオンするのに数秒かかります。その後、1つのミサイルを発射できます。あるいは、システムはEO / IRセンサーパッケージのみを使用してパッシブエンゲージメントを実行することもできます。

3.ターゲットエンゲージメント：

発射後、各ミサイルが取得され、システムはターゲットを迎撃するために必要なガイダンスコマンドを計算します。これは、レーダーを使用して実行することも、EO / IRセンサースイートを使用して受動的に実行することもできます。これらのコマンドは、ミサイルアップリンク信号を介してミサイルに送信されます。弾頭は、接触信管または近接信管を介してアクティブにすることができます。

3 – Russian Origin Air Defense: ZSU-23

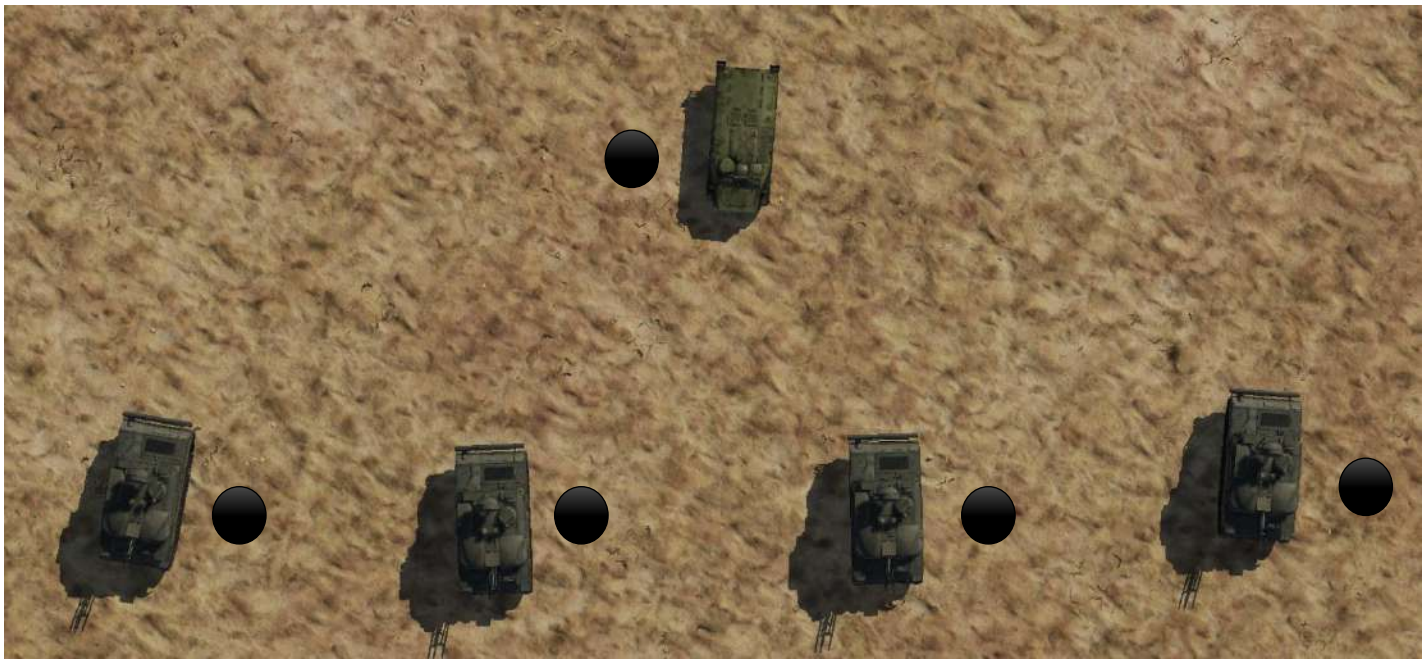


ZSU-23は、低高度の航空機から軍隊を守るために設計された自走式対空砲（SPAAG）です。4つのSPAAGのZSU-23バッテリーは、各ユニットが自律的に動作し、バッテリーコマンドビークルによってサポートされた状態で大まかに展開されます。

ZSU-23は、動きの遅い低高度のターゲットに対して効果的であり、地上のターゲットとも交戦できます。ZSU-23には、HARMを使用する機能はありませんが、巡航ミサイルクラスのターゲットを使用する機能はあります。

重要な情報	
最大エンゲージメント範囲	1.3 nm
最小エンゲージメント範囲	該当なし
最大発射速度	4000 RPM
車両あたりのラウンド数	2000
反応時間	12秒

3 – Russian Origin Air Defense: ZSU-23



1 –バッテリーコマンドビークルx 1 2

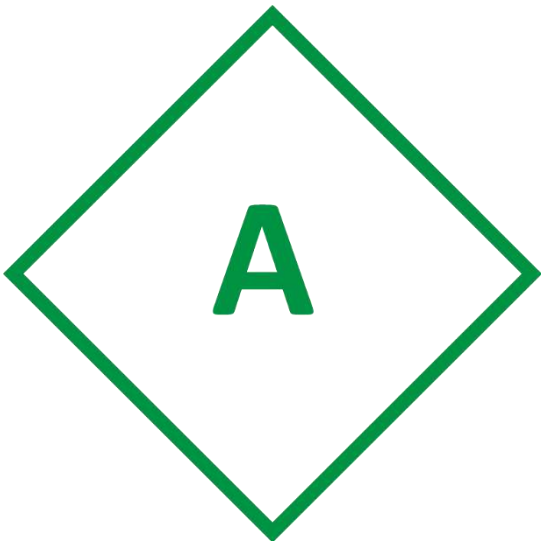
– SPAAG x 4

操作に必要な最小限の機器 1x SPAAG

3 – Russian Origin Air Defense: ZSU-23

ガンディッシュ-TTR





RWRシンボル

各ZSU-23SPAAGにはGUNDISH TTRが装備されており、ターゲットの限定的なスキャンにも使用できます。GUN DISHは、単一のターゲットトラックが可能であり、ターゲットのリード角を計算するために使用されます。

GUNDISHの最大検出範囲は2.5nmですが、これはターゲットRCSによって異なります。GUN DISHの自律スキャン機能には制限があるため、通常、各ZSU-23バッテリーは、他のレーダーからのターゲットフィードを受信するために、バッテリーコマンドビークルとペアになっています。

3 – Russian Origin Air Defense: ZSU-23

操作の概念

1.目標捕捉：

ZSU-23は、ガンディッシュまたは照準器でターゲットをスキャンします。GUN DISHはビーム幅が狭いため、広域スキャンが困難です。

2.ターゲット追跡：

GUN DISHは、システム範囲に入ると、単一のターゲットへのロックオンを開始します。システムがターゲットにロックオンするまでに数秒かかります。ターゲットがロックされると、システムは自動的に銃の進角を計算します。

3.ターゲットエンゲージメント：

ZSU-23は、ターゲットの位置と速度の情報から計算された計算された衝撃点に制御されたバーストで4丁の銃を発射することによって従事します。この位置は、ラウンドが発射された後に操縦しないように航空機に依存しています。

4 – US Origin Air Defense: HAWK

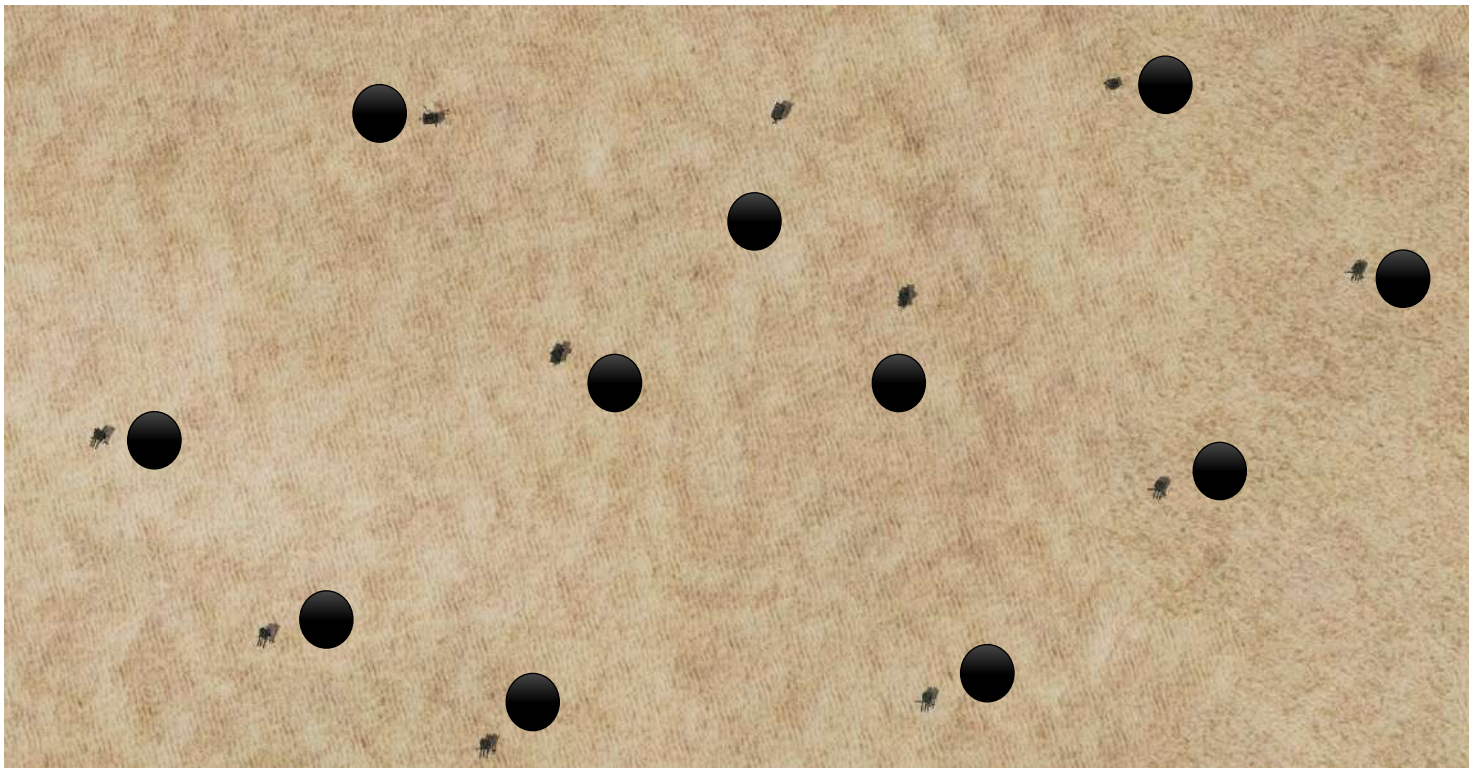


HAWK（Homing All the Way Killer）は、中高度および高高度の攻撃機から防御するために設計された中距離RFSAMです。標準のHAWKバッテリーは、バッテリーコマンドビークル、4つのレーダー、および6つのランチャーで構成されています。HAWKバッテリーは、4発のミサイルを搭載した単一のターゲットトラックに対応しています。

HAWKは中高度から高高度のターゲットに対して効果的であり、優れた機動性を備えています。HAWKにはHARMを使用する機能はありませんが、巡航ミサイルクラスのターゲットを使用する機能はあります。

重要な情報	
最大エンゲージメント範囲	24 nm
最小エンゲージメント範囲	2 nm
ガイダンスタイプ	セミアクティブRFホーミング
バッテリーあたりのミサイル	18
反応時間	35秒

4 – US Origin Air Defense: HAWK



1 –バッテリーコマンドビークルx 1 2

– AN / MPQ-50 TAR x 1

3 – AN / MPQ-55 TAR x 1

4 – AN / MPQ-46 TIR x 2 5

–ランチャーx 6

操作に必要な最小限の機器 1xバッテリー
コマンドビークル1xAN / MPQ-46 TER

1xランチャー

4 – US Origin Air Defense: HAWK

AN / MPQ-46-TIR



RWRシンボル



AN / MPQ-46 TIRは、個別の送信アレイと受信アレイで構成されています。AN / MPQ-46は、ターゲットを追跡し、ミサイルのターゲットを照らし、途中の誘導のためにミサイルを追跡します。TIRは、2つのミサイル交戦で単一のターゲットトラックを実行できます。

TIRの最大検出範囲は48nmですが、これはターゲットRCSによって異なります。TIRの自律スキャン機能には制限があるため、各HAWKバッテリーには通常、RWRでHAとラベル付けされたTARが装備されています。TARはエンゲージメントに参加せず、TIRをサポートするためにのみ使用されます。

4 – US Origin Air Defense: HAWK

操作の概念

1.目標捕捉：

両方のTARは、TERの範囲内のターゲットをスキャンします。ターゲットが取得されると、ターゲット情報はAN / MPQ-46TIRの頭出しに使用されます。

2.ターゲット追跡：

ターゲットが範囲内に入ると、通常、両方のAN / MPQ-46 TIRは、別々のターゲットへの各ロックオンではなく、単一のターゲットへのロックオンを開始します。システムがターゲットにロックオンするのに数秒かかります。その後、TIRごとに2つのHAWKミサイルを発射できます。

3.ターゲットエンゲージメント：

発射後、各ミサイルは、AN / MPQ-46TIRからのターゲットによって反射された信号からターゲットを取得します。ターゲットトラックは、AN / MPQ-46TIRによってミサイルに送信されたミサイル基準信号と比較されます。エンドゲームでは、ウォーヘッドは接触信管または近接信管を介してアクティブ化できます。

4 – US Origin Air Defense: Patriot

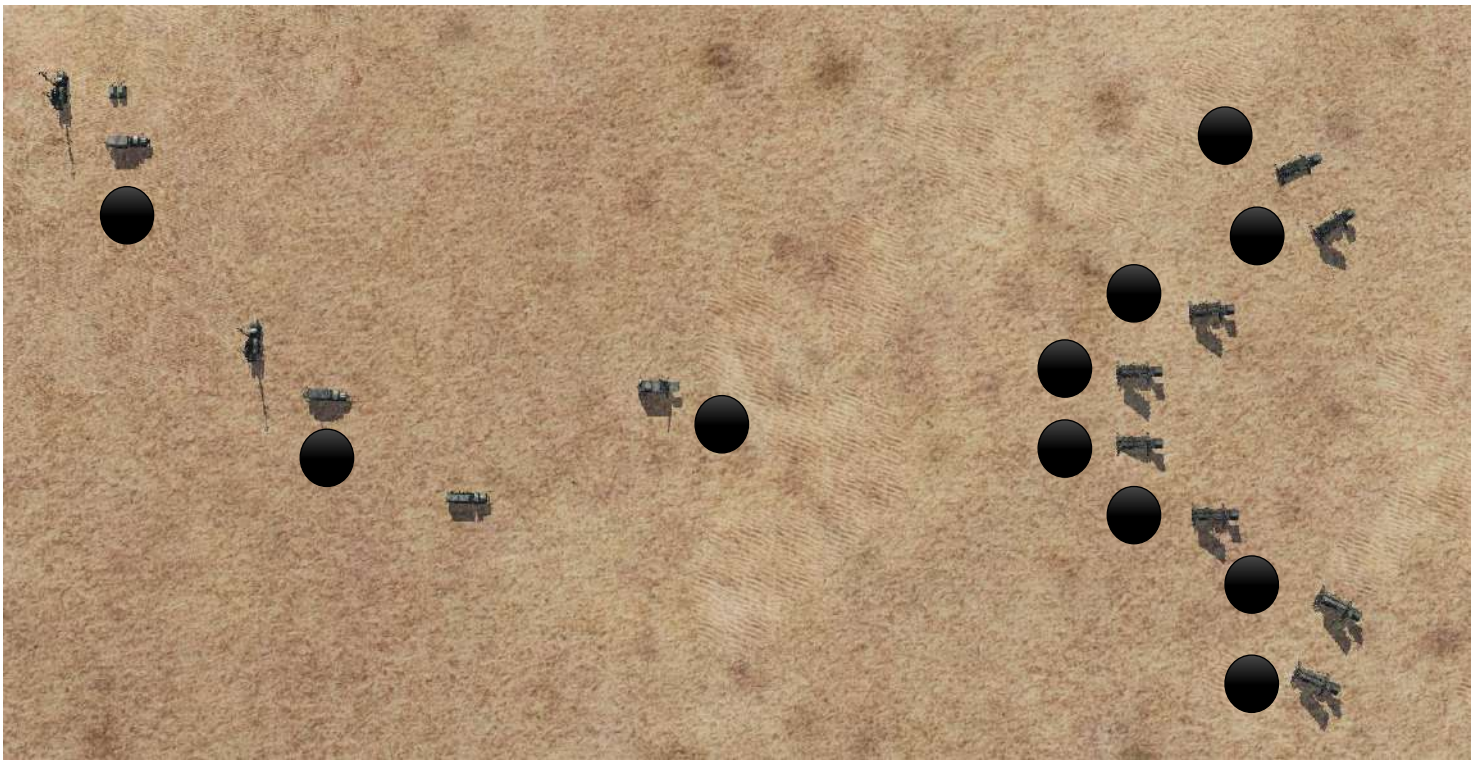


パトリオットは、中高度および高高度の攻撃機や巡航ミサイルから防御するために設計された長距離RFSAMです。標準のパトリオットバッテリーは、多数のコマンドビークル、1つのレーダー、および最大8つのランチャーで構成されています。

パトリオットは中高度から高高度のターゲットに対して効果的であり、優れた機動性を備えています。パトリオットには、HARMと交戦し、ミサイルクラスのターゲットを巡航する機能があります。

重要な情報	
最大エンゲージメント範囲	54 nm
最小エンゲージメント範囲	2 nm
ガイダンスタイプ	セミアクティブRFホーミング
バッテリーあたりのミサイル	32
反応時間	15秒

4 – US Origin Air Defense: Patriot



1 –AN / MSQ-104エンゲージメントコントロールステーション（ECS）x 1 2 –情報および調整中央車両x 1 3 – AN / MPQ-53 TER x 1

4 –ランチャーx 8

<u>操作に必要な最小限の機器</u> 1x AN / MSQ-104 ECS

1x AN / MPQ-53 TER

1xランチャー

4 – US Origin Air Defense: Patriot

AN / MPQ-53-TER



RWRシンボル



AN / MPQ-53 TERは、1つのユニットでターゲット捕捉とターゲットエンゲージメントを実行するフェーズドアレイアンテナです。アレイは送信中は静止しており、その直前の103度のセクターのみをスキャンできます。AN / MPQ-46はターゲットを追跡し、ミサイルのターゲットを照らし、ミサイルを追跡します。

AN / MPQ-53の最大検出範囲は86nmですが、これはターゲットRCSによって異なります。TERはECSから操作されますが、これはレーダーを操作するためにも必要です。

4 – US Origin Air Defense: Patriot

操作の概念

1.目標捕捉：

AN / MPQ-53は、スキャンゾーン内のターゲットをスキャンします。ターゲットが取得されると、システムはターゲットにロックオンします。一度に最大5つのターゲットを追跡できます。

2.ターゲット追跡：

AN / MPQ-53は、取得直後にターゲットへのロックオンを試みます。システムがターゲットにロックオンするまでに数秒かかります。射程内に入ると、各ターゲットに最大2発のミサイルが割り当てられます。

3.ターゲットエンゲージメント：

追跡されたターゲットが範囲内にあると、割り当てられたミサイルがターゲットに発射されます。通常、航空機は1発のミサイルと交戦し、攻撃ミサイルは2発のミサイルと交戦します。AN / MPQ-53はターゲットとミサイルを追跡し、RFコマンドを介してミサイルに進路修正コマンドを提供します。ミサイルシーカーは、ターゲットから反射されたRF信号を取得し、この情報をレーダー追跡データと比較します。ミサイル弾頭は、コマンドまたは近接信管によって作動します。

4 – US Origin Air Defense: M-163

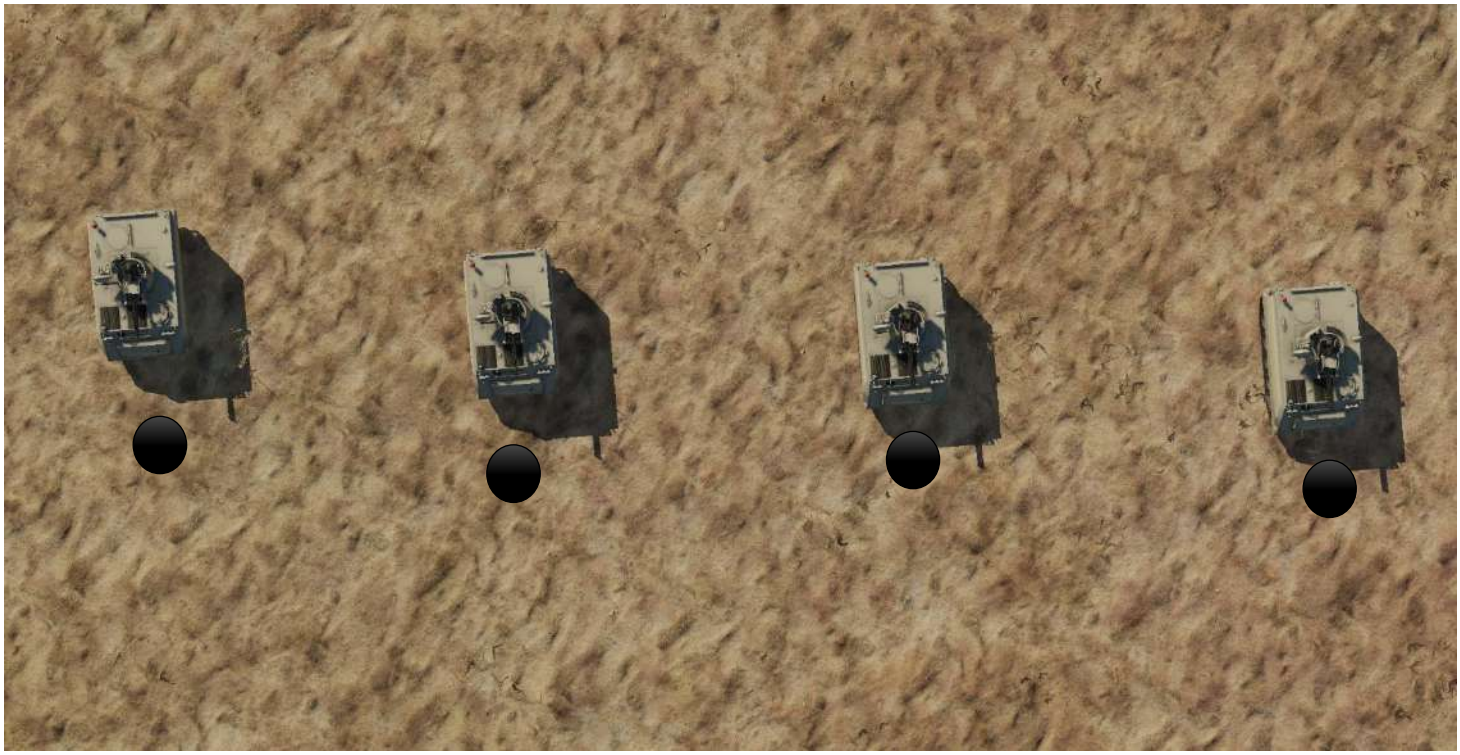


M-163は、低空航空機から軍隊を守るために設計されたSPAAGです。M-163バッテリーは、各ユニットが自律的に動作する状態で大まかに展開されます。

M-163は、動きの遅い低高度のターゲットに対して効果的であり、地上のターゲットとも交戦できます。M-163には、HARMを使用する機能はありませんが、巡航ミサイルクラスのターゲットに対して機能します。

重要な情報	
最大エンゲージメント範囲	1 nm
最小エンゲージメント範囲	該当なし
最大発射速度	3000 RPM
車両あたりのラウンド数	2280
反応時間	12秒

4 – US Origin Air Defense: M-163



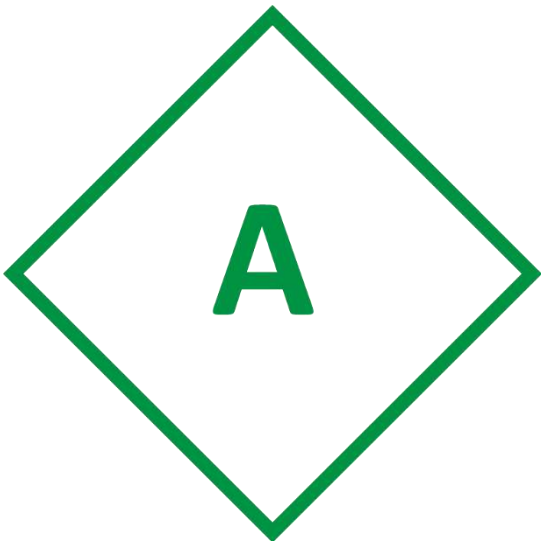
1 – SPAAG x 4

操作に必要な最小限の機器 1x SPAAG

4 – US Origin Air Defense: M-163 M613

AN / VPS-2-ROR





RWRシンボル

各M-163SPAAGにはAN / VPS-2 RORが装備されており、目標範囲を確認するために交戦直前にのみ使用されます。一次ターゲットの追跡と角度の計算は、照準器を介して行われます。

AN / VPS-2の最大検出範囲は2.7nmですが、これはターゲットRCSによって異なります。AN / VPS-2には自律スキャン機能がないため、砲手はターゲットを視覚的にスキャンする必要があります。

4 – US Origin Air Defense: M-163

操作の概念

1.目標捕捉：

M-163砲手は、ターゲットを視覚的にスキャンします。ターゲットが取得されると、彼はタレットをターゲットに向かって旋回させます。

2.ターゲット追跡：

M-163砲手は、光学システムを介してターゲットを手動で追跡し始めます。光学システムは、銃の進角も計算します。砲手はAN / VPS-2でターゲットを射程距離に置き、射程内にあることを確認します。

3.ターゲットエンゲージメント：

M-163は、ターゲットの位置と速度の情報から計算された計算された着弾点に制御されたバーストで大砲を発射することによって従事します。この位置は、ラウンドが発射された後に操縦しないように航空機に依存しています。

5 – ROW Origin Air Defense: HQ-7

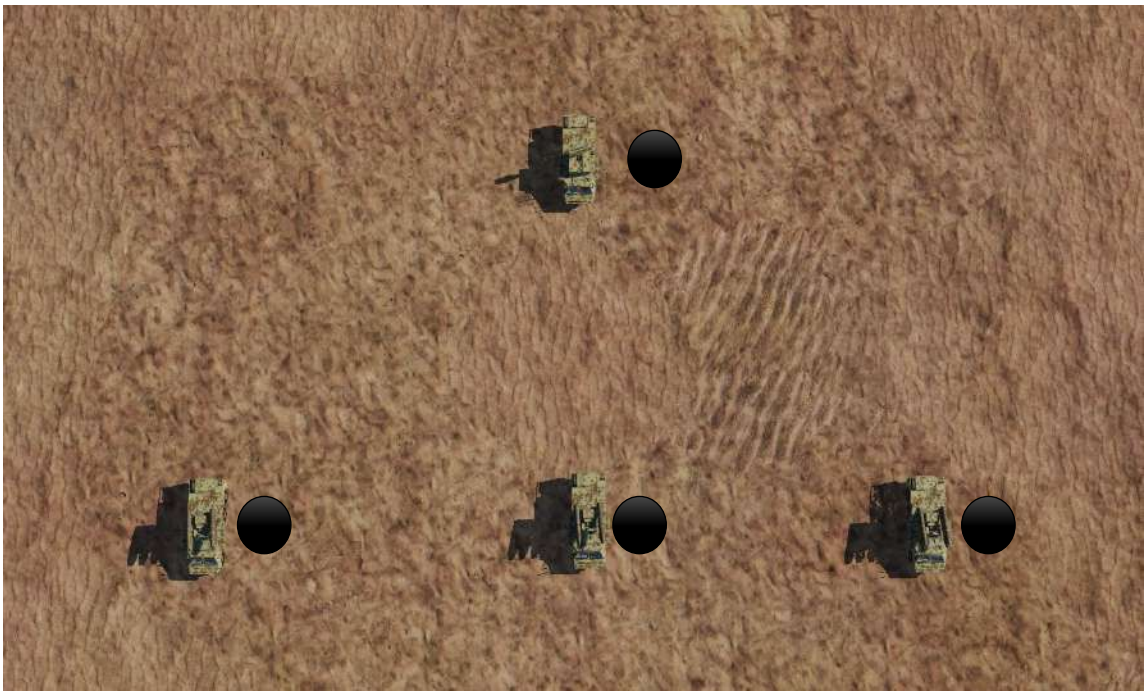


HQ-7は、低高度および中高度の攻撃機や巡航ミサイルから防御するために設計された短距離RFSAMです。このシステムは、優先ロケーションまたは最前線のロケーションを防御するために迅速に展開できる機動防御として設計されています。標準のHQ-7バッテリーは、レーダーを装備したバッテリーコマンドビークルと3台のTELARで構成されています。

HQ-7は、低高度から中高度のターゲットに対して効果的であり、優れた機動性を備えています。HQ-7にはHARMを使用する機能はありませんが、巡航ミサイルクラスのターゲットを使用する機能はあります。

重要な情報	
最大エンゲージメント範囲	6.5 nm
最小エンゲージメント範囲	<1 nm
ガイダンスタイプ	コマンドラインオブサイト
バッテリーあたりのミサイル	12
反応時間	8秒

5 – ROW Origin Air Defense: HQ-7



展開レイアウトではありません

1 –バッテリーコマンドビークルx 1 2

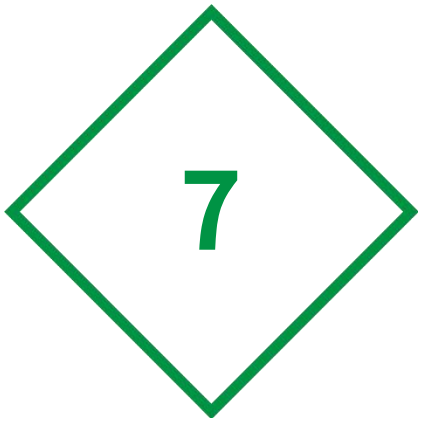
– TELAR x 3

操作に必要な最小限の機器 1x TELAR

5 – ROW Origin Air Defense: HQ-7

HQ-7 TELAR-TTR





RWRシンボル

各HQ-7TELARには、ターゲットとミサイルの追跡に使用されるTTRが装備されています。HQ-7 TTRは、単一のターゲットトラックと1つのミサイル交戦が可能です。

HQ-7TTRの最大検出範囲は10.75nmですが、これはターゲットRCSによって異なります。HQ-7 TELARは、ターゲットを自律的に取得する機能が制限されていますが、通常、RWRに「HQ」または「UK」と表示されるバッテリーコマンドビークルTARによってサポートされます。TARはエンゲージメントに参加せず、HQ-7TELARをサポートするためにのみ使用されます。

5 – ROW Origin Air Defense: HQ-7

操作の概念

1.目標捕捉：

HQ-7 TARは、スキャンゾーン内のターゲットをスキャンします。このレーダーは現在、不明の場合、「HQ」または「UK」としてRWRディスプレイに表示されます。ターゲットが取得されると、システムはターゲットを軌道に乗せます。次に、ターゲットトラックがTELARに渡されます。

2.ターゲット追跡：

HQ-7 TELARTTRがターゲットを取得します。システムがターゲットにロックオンするまでに数秒かかります。射程内に入ると、各ターゲットに最大1発のミサイルが発射されます。

3.ターゲットエンゲージメント：

発射後、ミサイルは搭載されたEO / IRセンサーによって取得され、次にTTRによって取得されます。システムは、ターゲットを傍受するために必要なガイダンスコマンドを計算します。これらのコマンドは、ミサイルアップリンク信号を介してミサイルに送信されます。弾頭は近接信管を介して作動します。

5 – ROW Origin Air Defense: Rapier



レイピアは、低高度の攻撃機から防御するために設計された短距離RFSAMです。このシステムは、優先順位の高い場所を防御するためにフィールド化できる機動防御として設計されています。標準のレイピアバッテリーは、ブラインドファイアレーダー、光学トラッカー、ランチャーで構成されています。

レイピアは低高度のターゲットに対して効果的であり、優れた機動性を備えています。レイピアにはHARMを使用する機能はありませんが、巡航ミサイルクラスのターゲットを使用する機能はあります。

重要な情報	
最大エンゲージメント範囲	3.6 nm
最小エンゲージメント範囲	<.5 nm
ガイダンスタイプ	コマンドラインオブサイト
バッテリーあたりのミサイル	4
反応時間	14秒

5 – ROW Origin Air Defense: Rapier



1 –ブラインドファイアレー

ダーx 1 2 –オプティカルトラッ

カーx 1 3 –ランチャーx 1

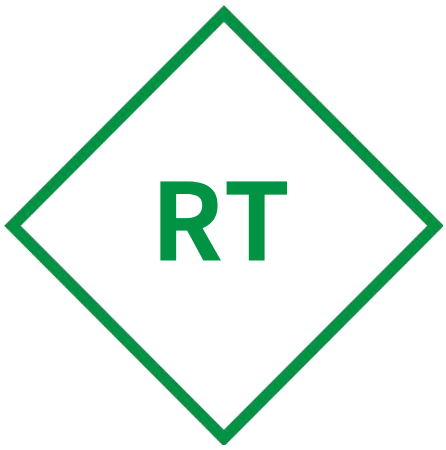
<u>操作に必要な最小限の機器</u> 1xブラインドファイア

レーダーまたはオプティカルトラッカー1xラン

チャー

5 – ROW Origin Air Defense: Rapier

ブラインドファイア-TTR



RWRシンボル



各レイピアバッテリーには、ターゲットとミサイルを追跡するためのBlindfireTTRが装備されています。Blindfire TTRは、単一のターゲットトラックと1つのミサイルエンゲージメントが可能です。レイピアは、光学トラッカーと受動的に交戦することもできます。

BlindfireTTRの最大検出範囲は16nmですが、これはターゲットRCSによって異なります。レイピアシステムは、ランチャーに取り付けられた一般的な検索レーダーも使用します。これは、交戦直前および交戦中にRWRで確認できます。

5 – ROW Origin Air Defense: Rapier

操作の概念

1.目標捕捉：

レイピアオペレーターは、スキャンゾーン内のターゲットをスキャンします。ターゲットが取得されると、ブラインドファイアとオプティカルトラッカーがターゲットに向かって旋回します。

2.ターゲット追跡：

BlindfireTTRはターゲットにロックオンします。システムがターゲットにロックオンするまでに数秒かかります。射程内に入ると、レイピアランチャーがターゲットに向かって旋回し、各ターゲットで最大1発のミサイルが発射されます。

3.ターゲットエンゲージメント：

発射後、ミサイルはBlindfireTTRと光学トラッカーによって取得されます。システムは、ターゲットを傍受するために必要なガイダンスコマンドを計算します。これらのコマンドは、ランチャーに取り付けられた送信機を介してミサイルに送信されます。弾頭は近接信管を介して作動します。

5 – ROW Origin Air Defense: NASAMS

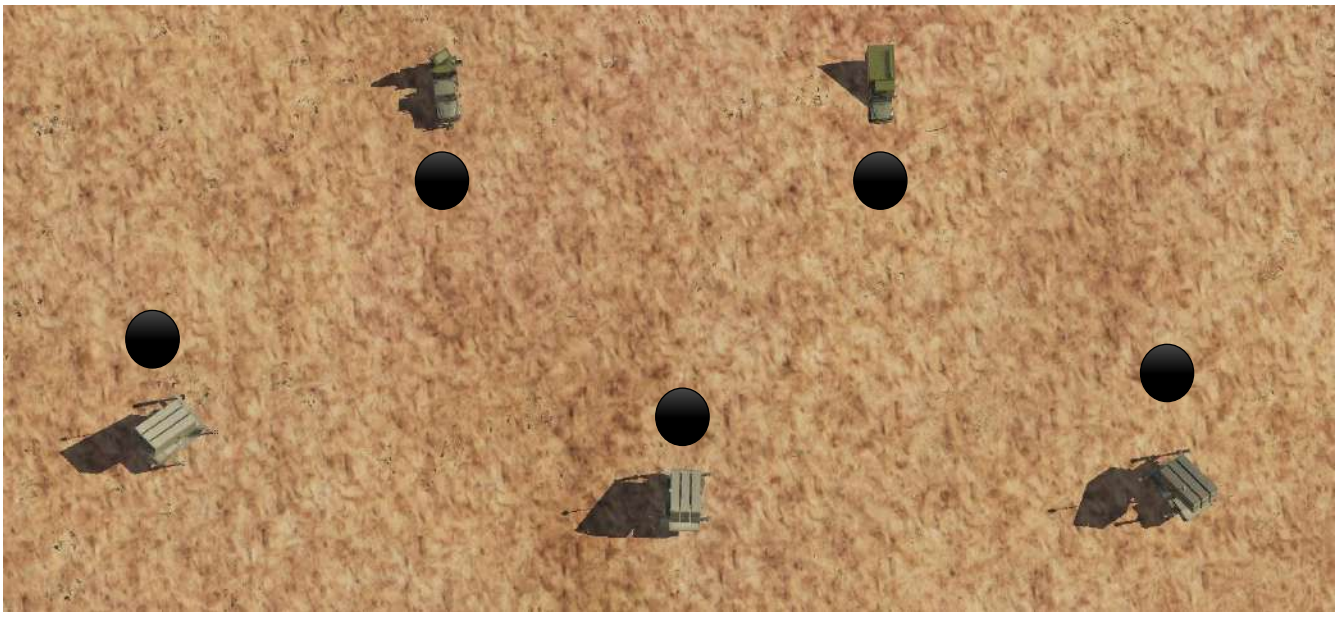


NASAMSは、低高度および中高度の攻撃機やヘリコプターから防御するために設計された短距離RFSAMです。このシステムは、優先順位の高い場所を防御するためにフィールド化できる機動防御として設計されています。標準のNASAMSバッテリーは、MPQ64F1レーダー、バッテリーコマンドビークル、およびランチャーで構成されています。

NASAMSは低高度のターゲットに対して効果的であり、非常に優れた機動性を備えています。NASAMSには、HARMに対抗し、ミサイルクラスのターゲットを巡航する機能があります。

重要な情報	
最大エンゲージメント範囲	8 nm
最小エンゲージメント範囲	<.5 nm
ガイダンスタイプ	アクティブRF
バッテリーあたりのミサイル	18
反応時間	15秒

5 – ROW Origin Air Defense: NASAMS



展開レイアウトではありません

1 –MPQ64F1レーダーx1

2 –バッテリーコマンドビークルx 1 3

–ランチャーx 3

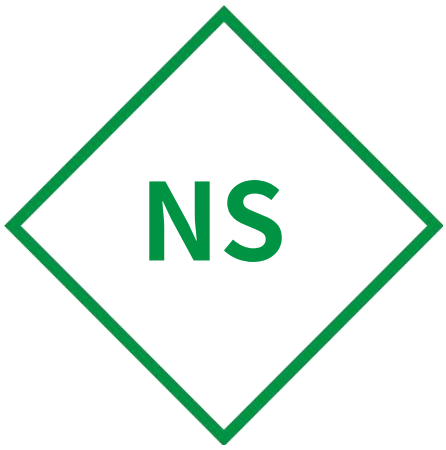
操作に必要な最小限の機器 1xMPQ64F1 レーダー

1xバッテリーコマンドビークル

1xランチャー

5 – ROW Origin Air Defense: NASAMS

MPQ64F1-TAR



RWRシンボル



各NASAMSバッテリーには、目標捕捉とミサイルキューイング用のMPQ64F1TARが装備されています。MPQ64F1 TARはマルチターゲット追跡が可能であり、同時エンゲージメントのために各ランチャーにターゲットデータを提供できます。

MPQ64F1TARの最大検出範囲は27nmですが、これはターゲットRCSによって異なります。
MPQ64F1 TARは、航空機の交戦の兆候を提供せず、旋回ランチャーに目標位置を提供するためにのみ使用されます

5 – ROW Origin Air Defense: NASAMS

操作の概念

1.目標捕捉：

Sentinel TARは、スキャンゾーン内のターゲットを自動的にスキャンします。ターゲットが取得されると、ランチャーの1つがターゲットに向かって旋回します。

2.ターゲットエンゲージメント：

ターゲットが使用中のAIM-120ミサイルの範囲内に入ると、システムはミサイルを発射します。ミサイルのアクティブなレーダーシーカーは、発射時にアクティブになり、飛行中、ターゲットを単独で追跡します。弾頭は近接信管を介して作動します。

5 – ROW Origin Air Defense: Roland

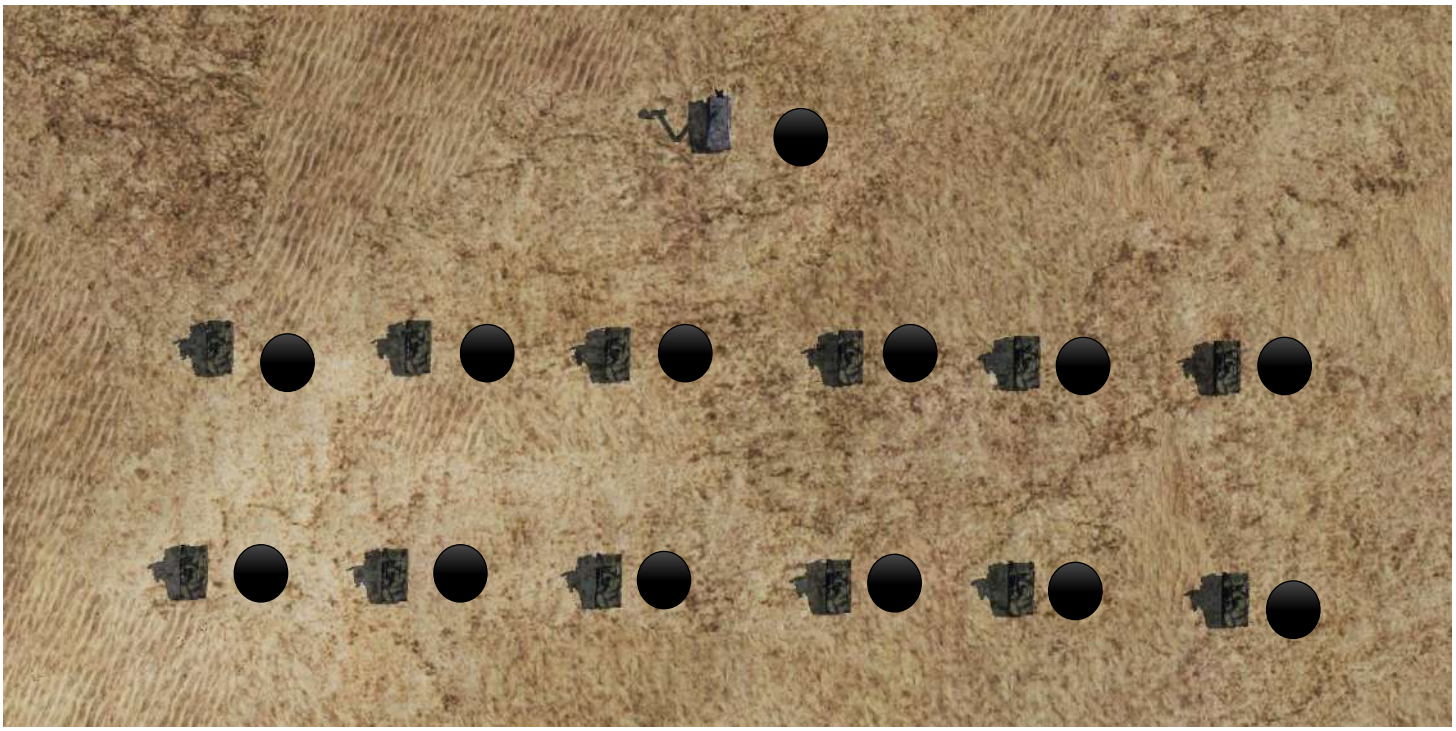


Rolandは、低高度および中高度の攻撃機や巡航ミサイルから防御するために設計されたモバイル短距離RFSAMです。8〜12個のTELARのRolandバッテリーは、TARを搭載したバッテリーコマンドビークルによってサポートされ、各ユニットが自律的に動作するように緩く展開されます。

ローランドは、低高度から中高度のターゲットに対して効果的であり、優れた機動性を備えています。ローランドにはHARMを使用する機能はありませんが、巡航ミサイルクラスのターゲットを使用する機能はあります。

重要な情報	
最大エンゲージメント範囲	4 nm
最小エンゲージメント範囲	<1 nm
ガイダンスタイプ	コマンドラインオブサイト
バッテリーあたりのミサイル	16-24
反応時間	12秒

5 – ROW Origin Air Defense: Roland



展開レイアウトではありません

1 –バッテリーコマンドビークルx 1 2

– TELAR x 8-12

操作に必要な最小限の機器 1x TELAR

5 – ROW Origin Air Defense: Roland

Roland TLAR-TAR＆TTR



RWRシンボル



各TELARには、交戦用の独自のレーダーが装備されています。回転するTARと単一のTTRが組み込まれています。Roland TTRは、単一のターゲットトラックと1つのミサイルエンゲージメントが可能です。

TARの最大検出範囲は6.5nmですが、これはターゲットRCSによって異なります。Roland TELARは、統合されたTARを通じて堅牢な自律スキャン機能を備えていますが、通常はRolandEWRで補完されます。EWRはエンゲージメントに参加せず、ターゲットを取得する際にRolandTLARをサポートするためにのみ使用されます。

5 – ROW Origin Air Defense: Roland

操作の概念

1.目標捕捉：

Roland TARは、スキャンゾーン内のターゲットをスキャンします。このレーダーは、RWRでは「S」と表示されます。ターゲットが取得されると、システムはターゲットをTELARに渡します。次に、各TELARは、オンボードTARを使用してターゲットの取得を試みます。

2.ターゲット追跡：

Roland TELAR TTRは、ターゲットが範囲内に入るとロックオンします。システムがターゲットにロックオンするまでに数秒かかります。射程内に入ると、各ターゲットに最大1発のミサイルが発射されます。

3.ターゲットエンゲージメント：

発射後、ミサイルはTTRによってターゲットに向けられます。システムは、ターゲットを傍受するために必要なガイダンスコマンドを計算します。これらのコマンドは、ミサイルアップリンク信号を介してミサイルに送信されます。弾頭は近接信管を介して作動します。

5 – ROW Origin Air Defense: Gepard

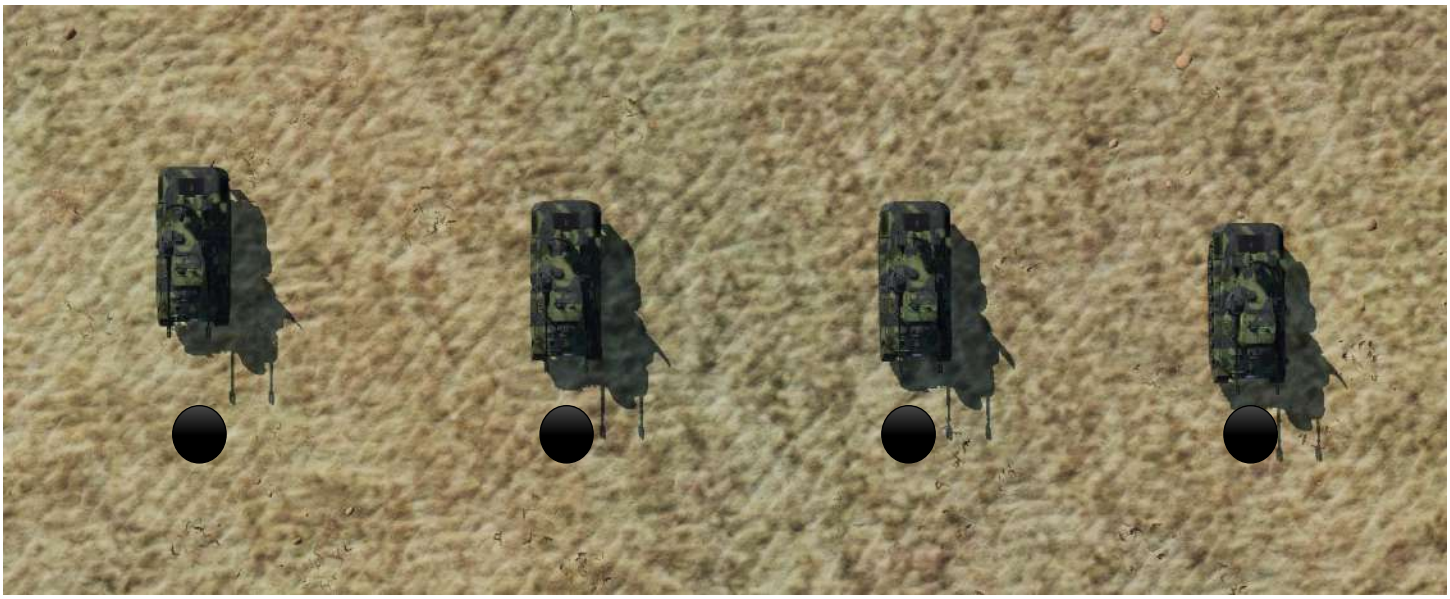


Gepardは、低高度の航空機から軍隊を守るために設計されたSPAAGです。Gepardバッテリーは、各ユニットが自律的に動作する状態で大まかに展開されます。

Gepardは、動きの遅い低高度のターゲットに対して効果的であり、地上のターゲットとも交戦できます。Gepardには、HARMを使用したり、ミサイルクラスのターゲットを巡航したりする機能はありません。

重要な情報	
最大エンゲージメント範囲	2 nm
最小エンゲージメント範囲	該当なし
最大発射速度	2200 RPM
車両あたりのラウンド数	620
反応時間	6秒

5 – ROW Origin Air Defense: Gepard



展開レイアウトではありません

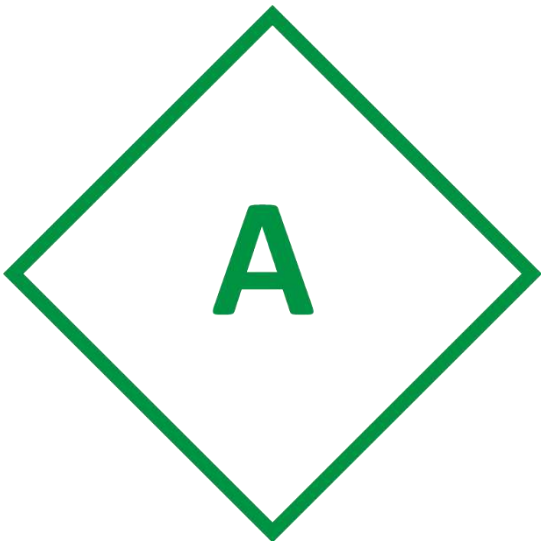
1 – SPAAG x 4

操作に必要な最小限の機器 1x SPAAG

5 – ROW Origin Air Defense: Gepard

Gepard – TAR＆TTR





RWRシンボル

各ゲパルトSPAAGにはTARとTTRが装備されています。一次ターゲットの追跡と角度の計算は、照準器を介して行われます。TTRは、単一のターゲットトラックに対応しています。

GepardTARの最大検出範囲は8nmですが、これはターゲットRCSによって異なります。Gepardは優れた自律スキャン能力を備えており、バッテリーコマンドビークルでは動作しません。

5 – ROW Origin Air Defense: Gepard

操作の概念

1.目標捕捉：

Gepard SPAAGは、オンボードTARを使用してターゲットをスキャンします。ターゲットが取得されると、砲塔はターゲットに向かって旋回し、TTRでロックオンを試みます。

2.ターゲット追跡：

Gepard TTRは、システム範囲に入ると単一のターゲットにロックオンします。システムがターゲットにロックオンするまでに数秒かかります。ターゲットがシステムにロックオンされると、銃の進角が自動的に計算されます

3.ターゲットエンゲージメント：

Gepard SPAAGは、ターゲットの位置と速度の情報から計算された計算された着弾点に制御されたバーストで大砲を発射することによって従事します。この位置は、ラウンドが発射された後に操縦しないように航空機に依存しています。